



5G系统与网络技术



课程目的

- 了解5G系统基本概念特征
- 熟悉5G系统应用需求特点
- 掌握5G系统主要性能指标
- 了解5G无线网络关键技术
- 了解5G网络架构演进特性



先修课程

- ✓ LTE基本原理与技术
- ✓ 下一代网络基本原理
- ✓ 通信工程与网络技术





主要内容



一、5G系统标准与产业发展概述

5G网络演进概述

5G网络性能指标

5G系统需求分析

5G系统面临挑战

5G标准全球进展

5G中国研发成果

二、5G系统核心网络架构与技术

三、5G系统传输网络架构与技术

四、5G系统无线网络架构与技术

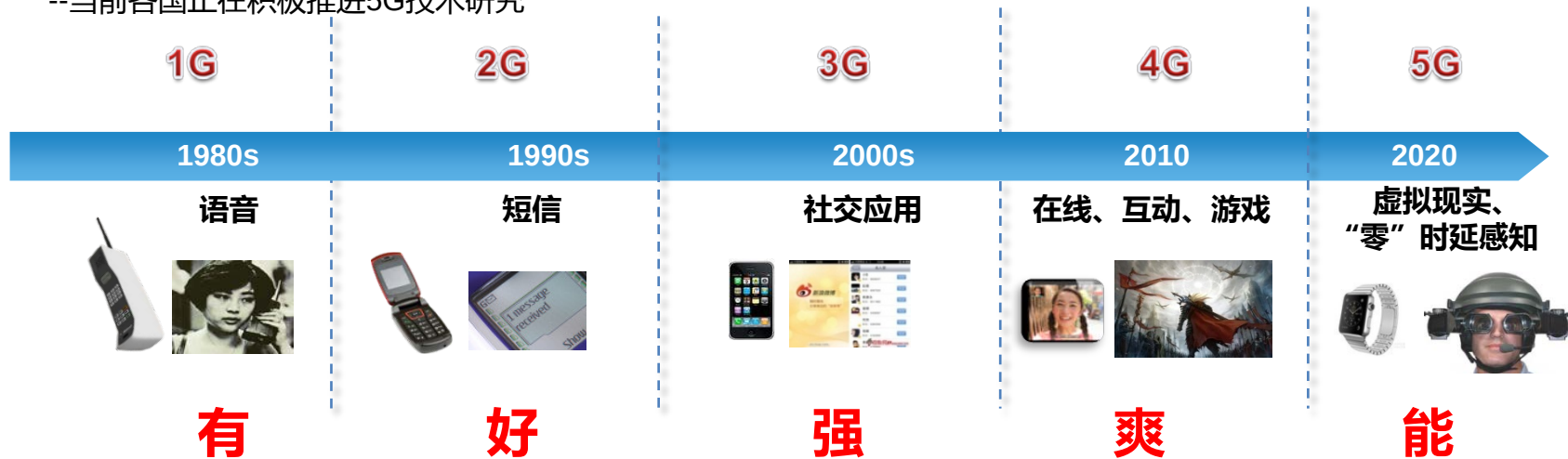


需求推动移动通信技术持续演进

●移动通信技术具有代际演进的规律

--全球移动通信经过1G、2G和3G三个发展阶段，正从3G向4G、5G演进

--当前各国正在积极推进5G技术研究



●移动互联网和物联网为5G发展提供广阔发展空间

--预计2010年到2020年全球移动数据流量增长将超过200倍，我国将增长300倍以上

--预计到2020年，全球移动终端数量将超过100亿，其中我国将超过20亿

--预计到2020年全球物联网设备连接数为500亿，其中我国将超过100亿



5G移动通信技术演进： 愿景

人与人互联

• 高清视频、简单物联网、车联网



4G

物联网

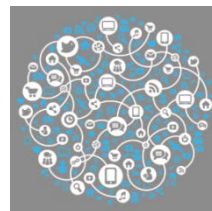
• 4k超高清视频、物联网、车联网



4.5G

万物互联

• 全息视频、虚拟现实、自动驾驶、物联网、车联网、智能家居、穿戴式设备



5G



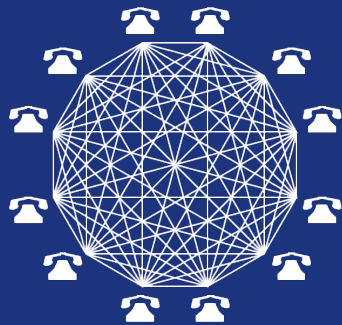
5G的主要驱动力





5G发展驱动力：行业发展的需要

从1G到4G时代，我国通信行业更多的是在扮演“参与者”的角色，即处于“技术输入”的被动地位，而想要改变这一点，就必须抓住5G标准这个机遇，掌控5G技术未来的走向、未来的价值重心，最终手握开启5G时代的“金钥匙”，掌控移动通信未来。



语音时代 (2G)



移动互联网 (2/3/4G)



全联接世界 (5G)



新应用

连接能力

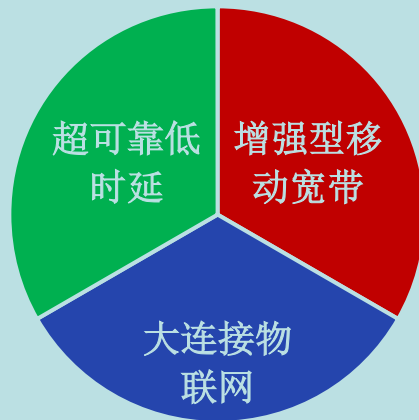
新商业模式



中国在5G标准的制定中的进展

截至当前，中国力量（包括华为、中兴及其他5G参与厂商）占目前已确定的总体的5G专利数量的10%，这个比例似乎与国人心中“5G标准中美分庭抗礼”的5 v 5局面相距甚远。要知道，仅美国高通一家就拥有15%的5G专利，而其他包括诺基亚（芬兰）占了11%，而爱立信（瑞典）占有8%。

当前中国力量在已经确定的5G技术标准专利中占有10%的势力，主要还是围绕eMBB场景，后面还有mMTC、uRLLC，这两个场景因此，如果说中国当前在5G发展上处于落后的位置，那后面中国力量还有很长的一段赛程去追赶。





5G典型应用场景



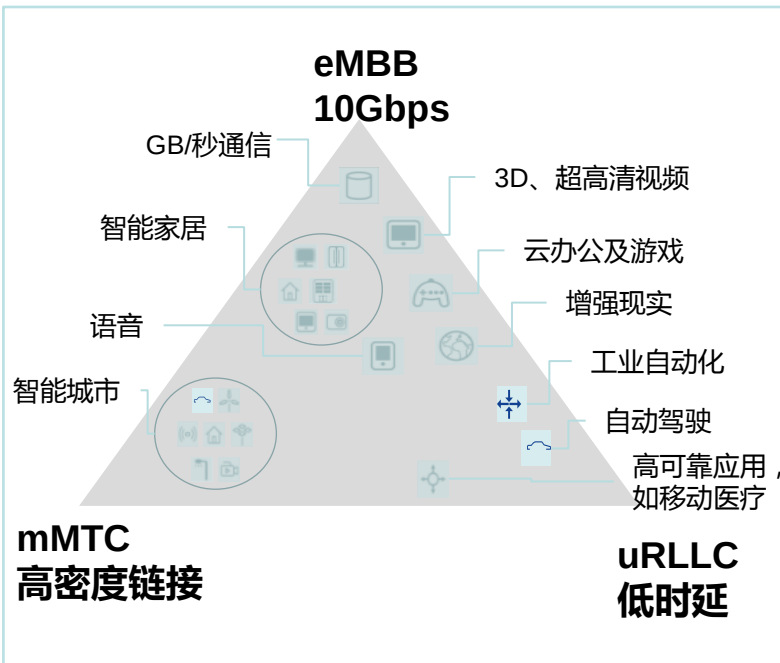
面对5G极致的体验、效率和性能要求，以及“万物互联”的愿景，对现有网络提出了技术上的，商业模式上的全新的挑战与机遇。核心理念：**网络业务融合与按需服务提供**



增强移动宽带场景 eMBB
连续广域场景



低功耗大连接场景 mMTC



热点高容量场景



低时延高可靠场景 uRLLC

5G将面向未来社会的信息化，提供高速接入和全面的连接



5G与4G对比

5G

时延

1 毫秒
端到端时延



吞吐率

10Gb/秒
单用户



连接数

100万
连接数/平方



移动性

500公里/时
下一代高铁



网络架构

切片
能力



差距

100倍

100倍

100倍

1.5倍

NFV/SDN

4G

100毫秒

100Mb/秒

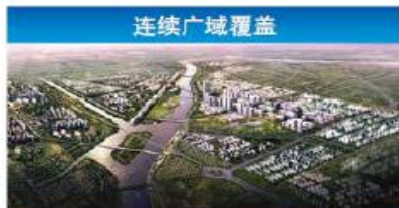
10K

350公里/时

不灵活



5G业务与应用面临的挑战



连续广域覆盖



热点高容量



低功耗大连接



低时延高可靠

移动
互联
网

移动
物联
网

场景	关键挑战
连续广域覆盖	• 100Mbps用户体验速率
热点高容量	• 用户体验速率：1Gbps • 峰值速率：数十Gbps • 流量密度：数十Tbps/km ²
低功耗大连接	• 连接数密度：10 ⁶ /km ² • 超低功耗，超低成本
低时延高可靠	• 空口时延：1ms • 端到端时延：ms量级 • 可靠性：接近100%

$$C_{\text{sum}} \Leftrightarrow \sum_{\text{Cells}} \sum_{\text{Channels}} B_i \log_2 \left(1 + \frac{P_i}{I_i + N_i} \right)$$

增强覆盖

增加频效

增大带宽

提升SINR

超密集组网
D2D
M2M

新多址技术
大规模天线
新双工模式

频谱拓展
频谱共享
大规模聚合

绿色通道
干扰管理

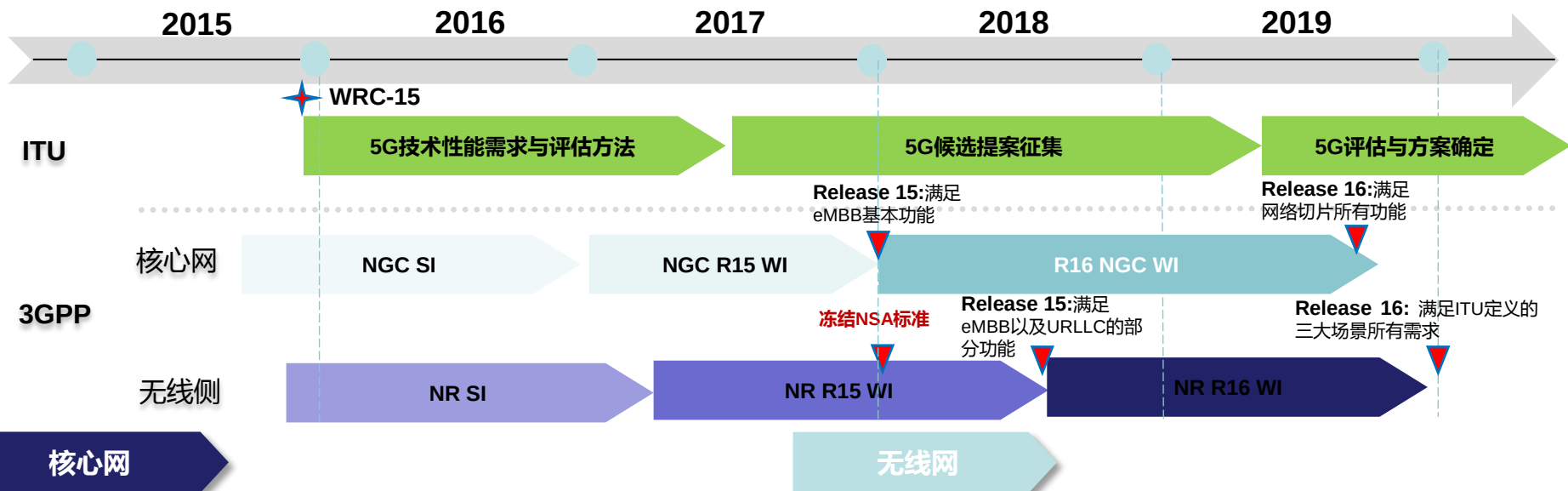


5G网络关键指标先进性与技术挑战

指标	ITU愿景	技术解读
频谱效率	3-5X	主要技术：大规模天线、非正交多址
峰值速率	10/20Gbps	大带宽，多流传输，高阶调制
时延	1ms空口	帧结构、编解码、重传机制、网络架构
流量密度	10Tbps/Km2	极限承载能力，超密集组网、站间协作
用户体验速率	100M/1Gbps	用户随时随地体验，挑战大
移动速度	500Km/h	超高速铁路，主要用低频段
连接密度	1M/Km2	物联网，关键技术：非正交多址、免调度等
能耗效率	100倍	传输技术、芯片技术、组网方案



5G全球发展状况

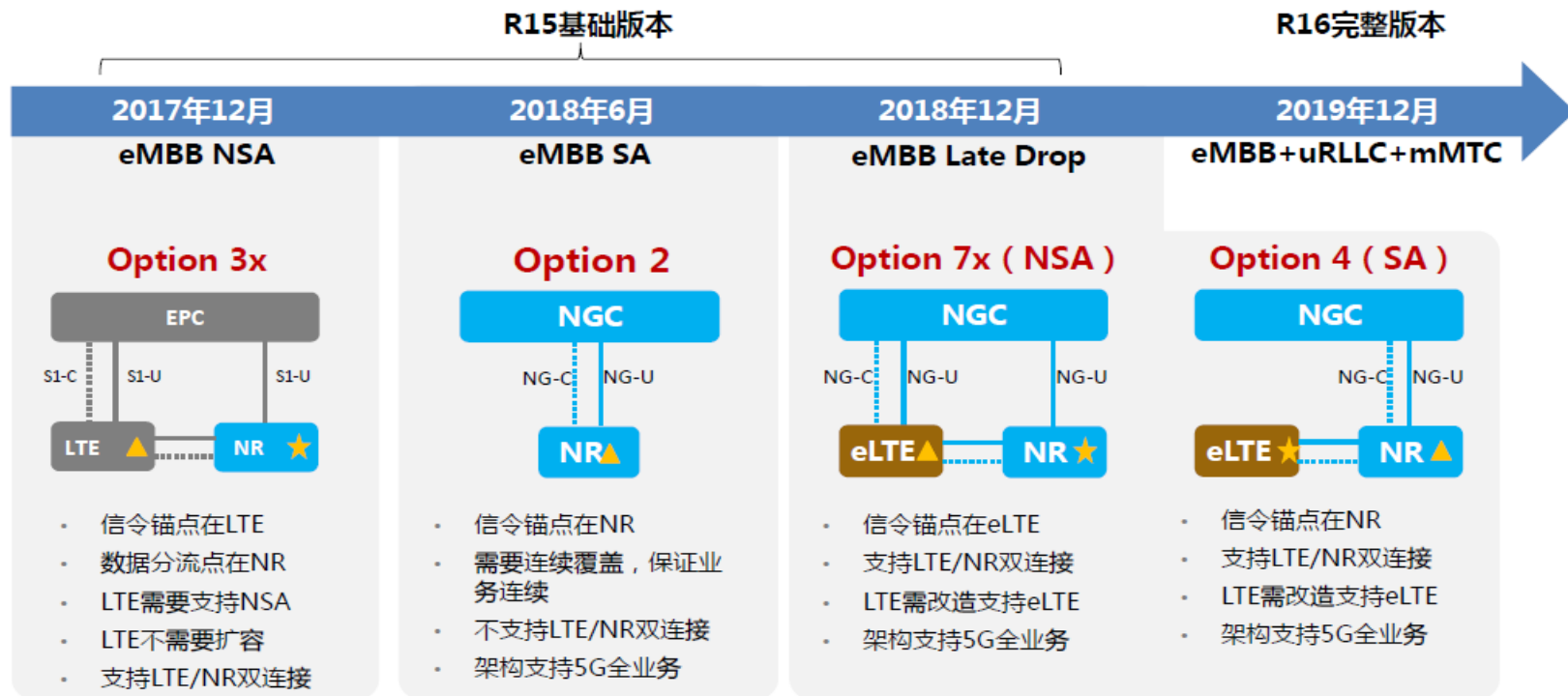


5G标准化加速, 2017年底完成NSA标准, 2018年6月完成 SA标准;
2019年底, 将完成eMBB、uRLLC、eMTC三大场景的从核心网到无线的端到端标准定义



5G全球发展状况

网络架构随标准进展逐步完善，NSA较SA版本早半年以上





全球主要设备厂商5G布局情况



华为

全面投入，各种技术均涉猎
投入大，试验网进度快



爱立信

重点研究毫米波、物联网
缺少传输、云平台方案

主流设备厂商均大力投入5G研发



中兴

从Pre 5G到5G，注重平滑演进，17年
开始加大投入，覆盖面广，但亮点不多



诺基亚

重点研究毫米波、物联网、网络架构
解决方案全面，但进度慢，受整合拖累

均推出4/5G共平台方案，5G注重应用和生态培育



中国运营商5G技术与产业布局

围绕5G场景布局技术研究与产业推动

技术布局

核心技术研究

大规模天线、
PDMA、UDN等

系统设计

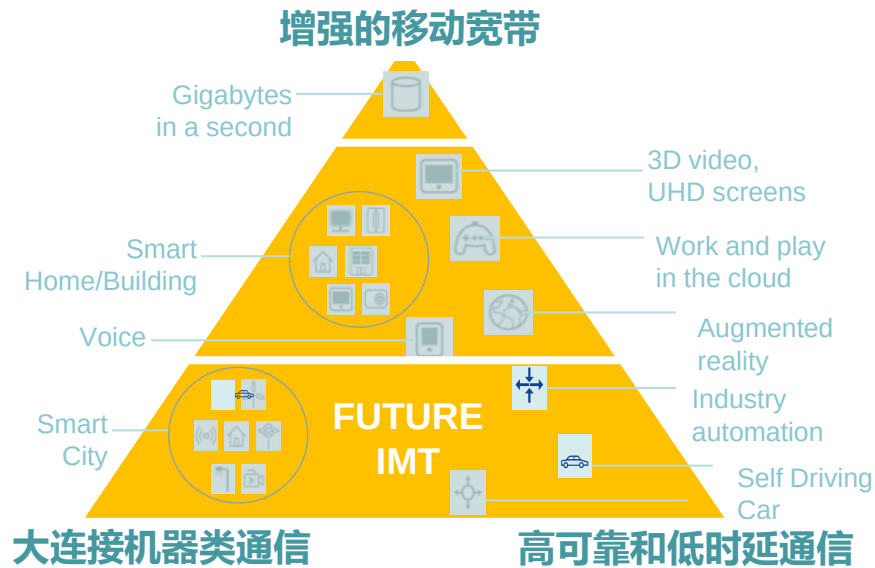
新空口
新网络架构

标准化

IMT-2020
3GPP、ITU

需求及场景驱动

统一的标准框架



产业布局

技术验证

关键技术、系统、
组网特性

应用示范

AR/VR、车联网
物联网、工业控制

产业布局

芯片、系统设备
仪表、安全.....



构建5G核心技术积累，体现技术特色

5G典型 应用场景

eMBB

M-MTC

uRLLC

5G需求 技术指标

流量密度

网络能效

用户体验速率

频谱效率

峰值速率

移动速度

连接密度

超低时延

5G关键技术布局

TDD优势技术

大规模天线

超密集组网

高频段传输

灵活频谱共享

终端直传

非正交多址 (PDMA)

空口设计

新波形

信道编码调制

控制与转发分离

移动边缘计算

新型移动性和连接管理

网络功能重构

网络切片

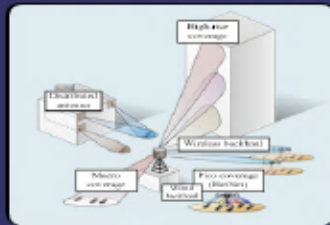
新型的统一QoS框架

平台及管理编排

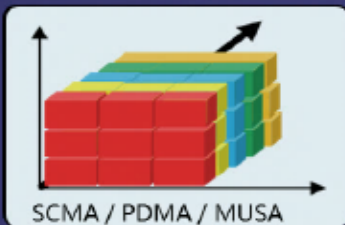
网络能力开放

.....

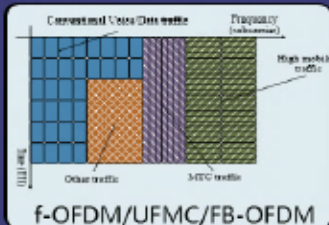
Massive MIMO



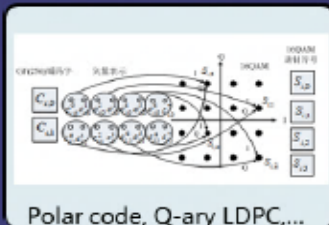
Novel Multiple Access



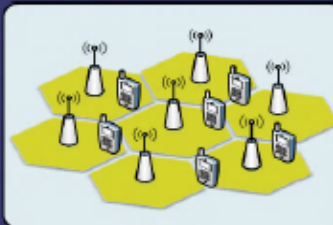
New Multi-Carrier



Advanced MCS

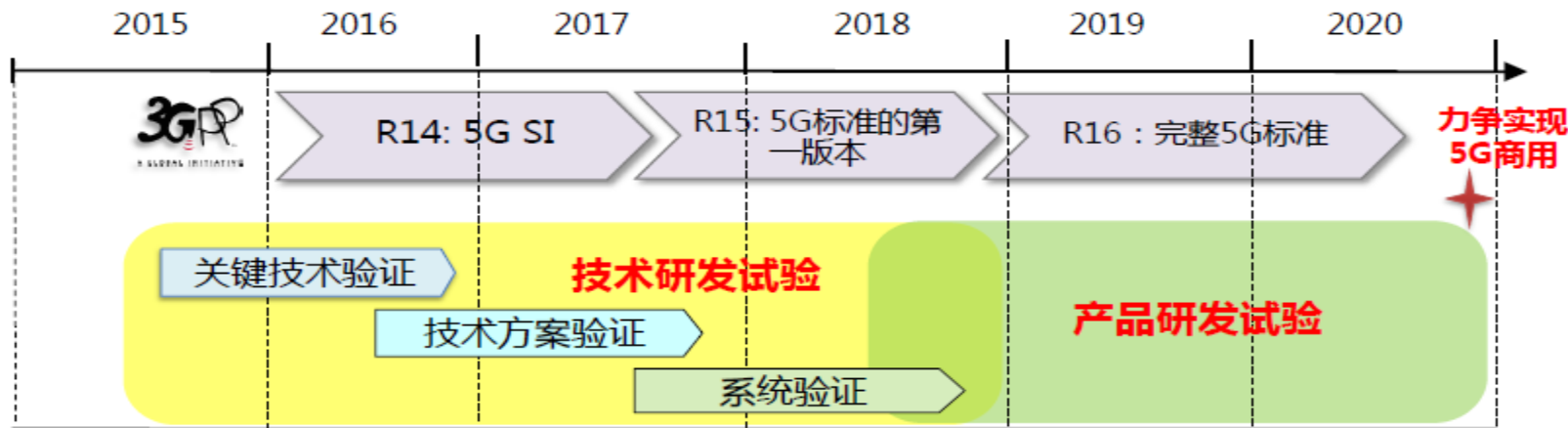


Ultra-Dense Network





工信部5G网络整体工作规划



5G技术研发试验划分为三个阶段：

- **阶段1：关键技术验证（2016.01-2016.09）：**
 - 验证5G关键技术性能，加快推进5G关键技术研发，推动5G关键技术标准共识形成
- **阶段2：技术方案验证（2016.06-2017.09）：**
 - 开展单基站5G概念样机性能测试，验证5G技术方案性能
- **阶段3：系统验证（2017.06-2018.10）**



中国5G商用整体规划

2016

2017

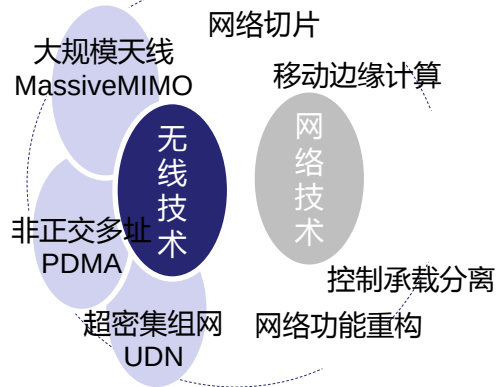
2018

2019

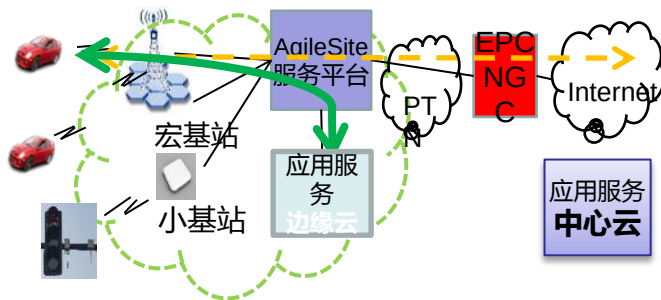
2020

202X

新技术



新网络



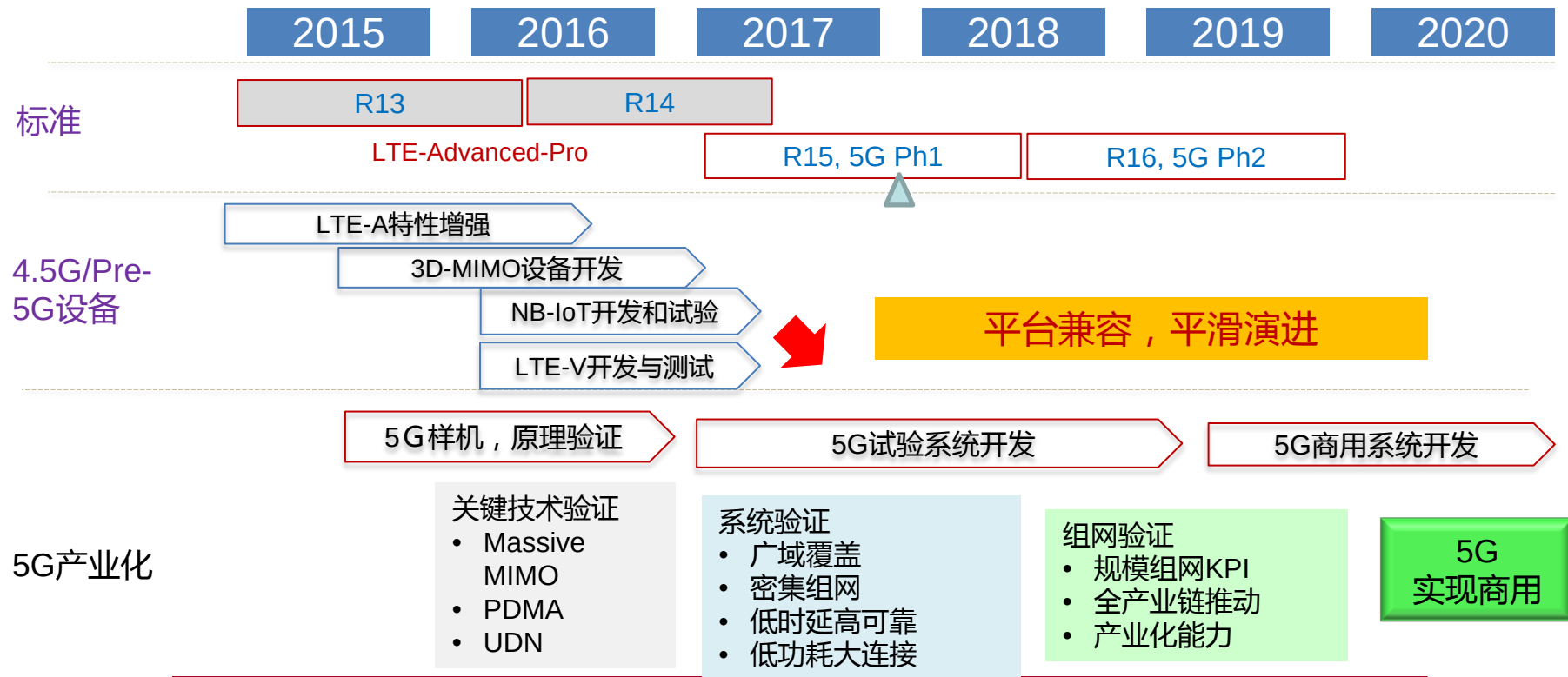
新产业



创新新技术、构建新网络、布局新产业



4.5G/5G产业化协同推进



4G增强与5G协同规划，平台兼容，平滑演进



5G 技术试验第三阶段测试进行时

2018年5G规模试验

中国移动：上海、杭州、广州、苏州、武汉

中国联通：北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安

中国电信：成都、雄安、深圳、上海、重庆、苏州、兰州





工信部三阶段NSA实验室和外场测试结果

系统厂商	NSA核心网	NSA基站功能	3.5GHz射频 (发射机)	4.9GHz射频 (发射机)	NSA室外	R16预研
华为	●	●	●		●	◎
爱立信	●	●	●		○	
大唐	●	●	●		●	
诺基亚贝尔	●	●	●	●	○	
中兴	●	●			●	

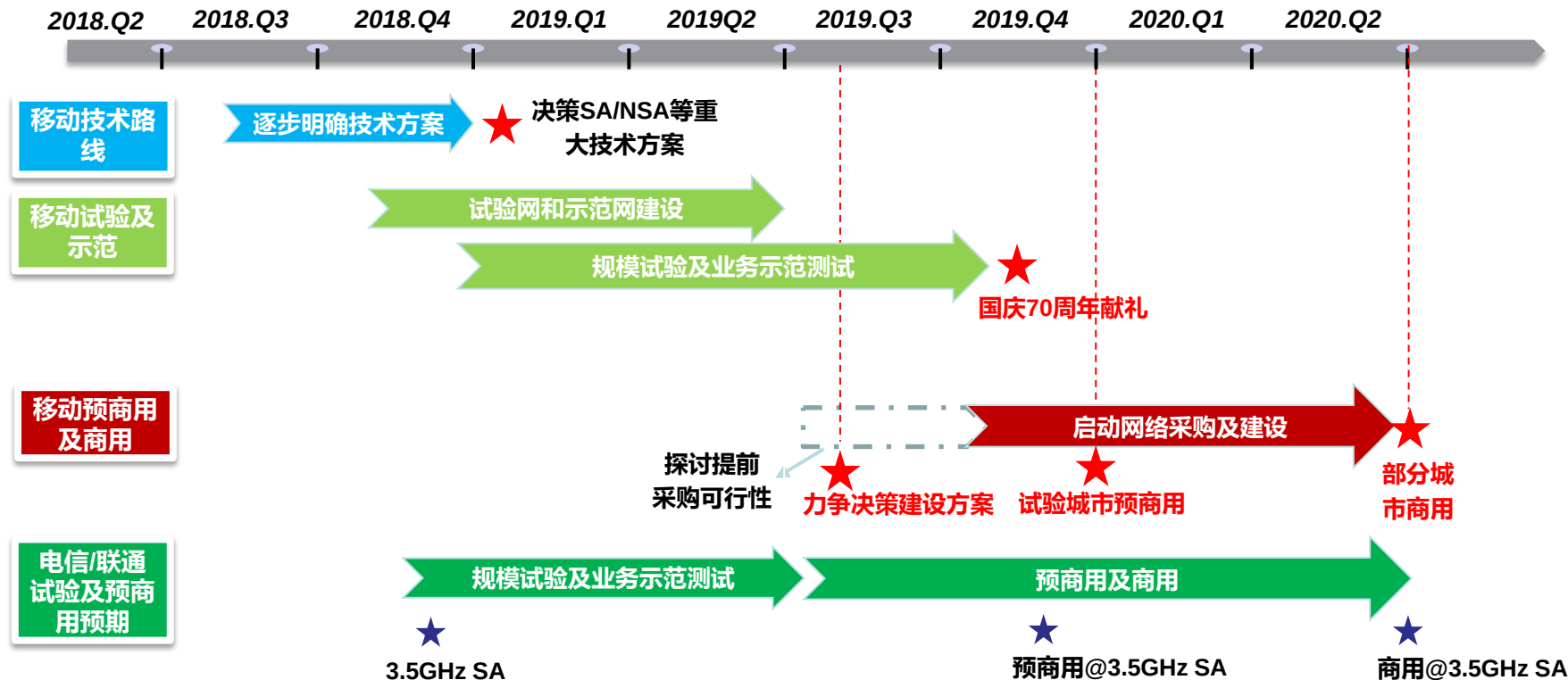
●	●	●	●
NSA基站功能测试	3.5GHz射频测试 (发射机)	NSA核心网测试	NSA室外测试
● 验证2.5ms双周期帧结构 ● 单用户峰速 1.55Gbps ● 小区吞吐量 6.069Gbps	● 完成发射功率、EVM、占用带宽、ACLR等全部指标测试、	● 完成升级EPC的功能测试	● 单用户峰速1.37Gbps ● 小区吞吐量，下行16流 4.8Gbps ● 切换成功率100%



移动/电信/联通5G商用整体规划

根据产业进度，5G 2.6GHz各城市规模试验将在今年底至19年Q1陆续启动

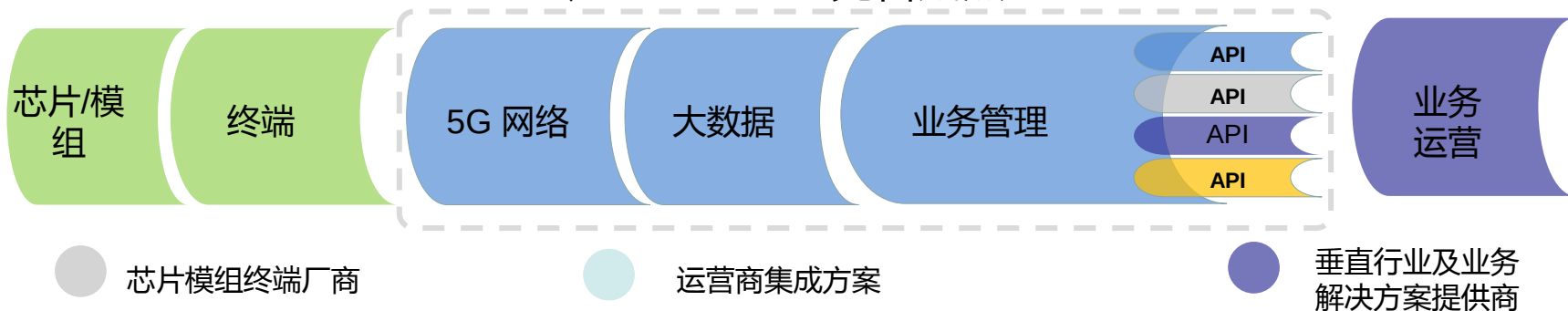
电信预计明年Q4初预商用3.5GHz SA，联通NSA初期组网可能性较大





5G产业现状与趋势

5G产业生态已经完备成熟



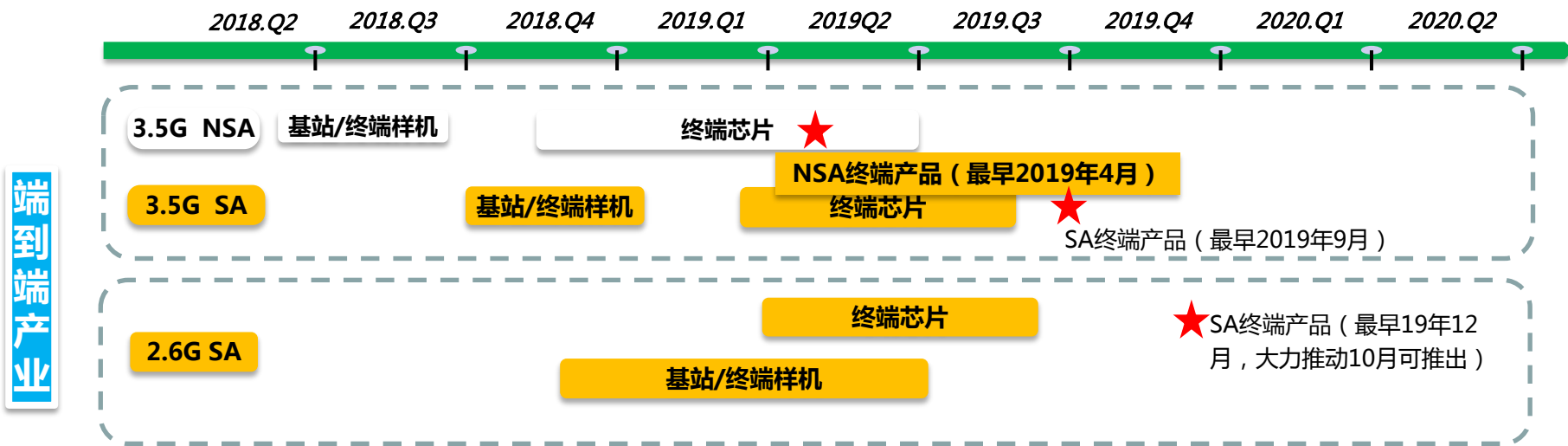


5G网络 2.6/3.5GHz产业进度

产业进度上，若近期明确2.6GHz详细需求（频谱、产品规格和指标等），2.6GHz和3.5GHz频段端到端成熟度对比如下：

若采用NSA方案，2.6GHz整体比3.5GHz晚1个季度，预计19年6月具备预商用条件

若采用SA方案，2.6GHz整体比3.5GHz晚1个季度，预计19年底具备商用条件，但大力推动可与3.5GHz基本同步（10月）





5G产业现状与趋势：芯片

多数芯片厂家已经于2019NWC 巴展发布终端芯片



XMM 8060



X50/X55



Exynos 5100



balong 5000



Helio M70

发布时间

19年下半年

X50: 17年10月
X55: 19年2月

18年8月

19年1月

19年2月

商用进展

未商用

X50已商用
X55 19年Q3量产

已商用

已商用

19年Q2供货

技术规格

5G到2G多模
毫米波&sub 6G

X50单模
X55多模

5G到2G多模
毫米波&sub 6G

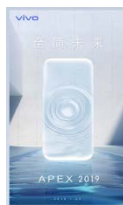
5G到2G多模
毫米波&sub 6G

5G到2G多模
毫米波&sub 6G



5G产业现状与趋势：终端

终端比芯片晚1~2个季度，2019年年中主流终端厂商5G终端上市



华为5G
CPE
PRO

华为
mate X

小米
MIX3
5G

OPPO
R15(5G)

VIVO
APEX

三星S10
5G版

三星
Galaxy
Fold

先行者
一号

天机Axon
10 Pro

发布
时间

19年2月

19年2月

19年2月

19年1月

19年2月

19年2月

18年12月

19年2月

商用
供货

19年6月

19年5月

19年Q2

未知

19年4月

19年5月

19年2月

19年Q2



5G产业现状与趋势：无线网络设备

大容量紧凑型 BBU



EMB6116

OMC网管



UEM5000 (X86通用服务器)

5GC核心网



UCC9500 (X86通用服务器)

室外宏覆盖产品



TDAU5164N78

3.5GHz 64TR
100M/200W



TDAU5116N78

3.5GHz 16TR
100M/200W

室内覆盖产品



pRU5211
5G单模 pico

3.5GHz
NR
4通道



pRU5227
双模pico

3.5+2.1GHz
NR + FDD
4+2 通道

面向中国运营商5G产品经过试验网规模验证，性能稳定，设备可靠，达到5G商用建网需求



5G产业现状与趋势：基站设备



BBU EMB6116



3.5GHz 64TRAAU



3.5GHz 16TRAAU



5G产业现状与趋势：分布式皮站

新一代pico RRU



- 内置4路天线通道
- 支持一个100MHz带宽小区配置

- RHub支持8*10GE 以太接口，可连接8个Pico
- POE供电

- 支持灵活的小区分裂和合并，便于精确优化

名称	picoRRU
体积	<2.6L
重量	<2.6Kg
射频带宽	3400 ~ 3600MHz
输出功率	4*250mW
OBW	200MHz
IBW	100MHz
天线	内置/外接天线
外部接口	1*10GE
供电方式	POE
防护等级	IP31
散热方式	自然散热

名称	RHuB
尺寸	1U
支持Pico数量	8
Pico接口	Cat6A : 8*10GE
BBU接口	光口 : 4*25GE
制式	5G NR
供电	220V AC



5G产业现状与趋势：传输网络

■ 大容量传输网络设备

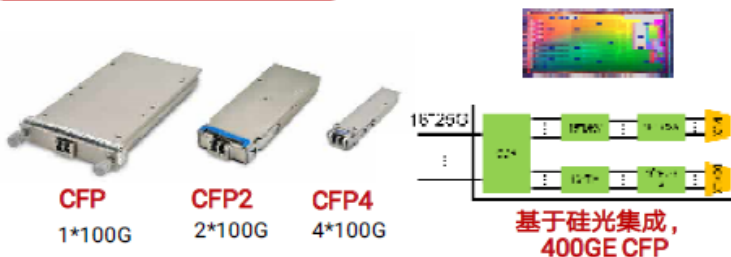
大容量



高速率



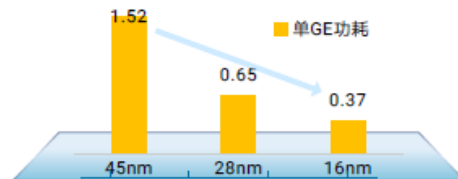
高集成度



绿色，低功耗



SOC集成+16nm工艺



典型配置单端设备功耗降低30%



5G产业现状与趋势：传输网络

■ 多业务传输网络设备



eMBB



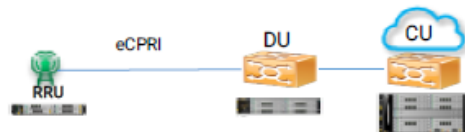
uRLLC



mMTC

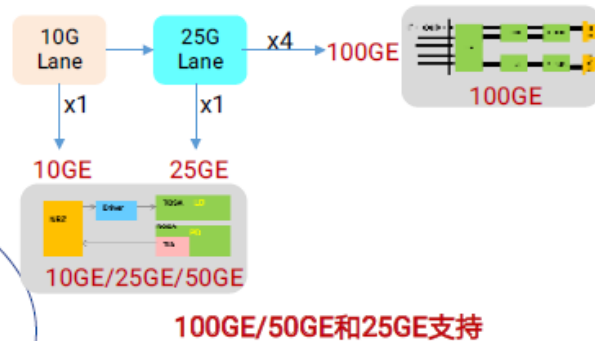
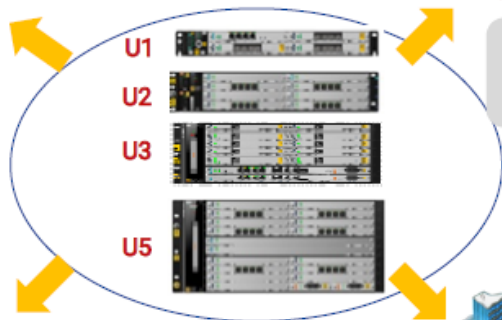
UNI 端口类型	E1,STM-1/4/16/64,FE,GE,10GE, 100GE,CPRI,eCPRI
NNI 端口类型	GE,10GE,25GE,100GE

多业务接入和承载

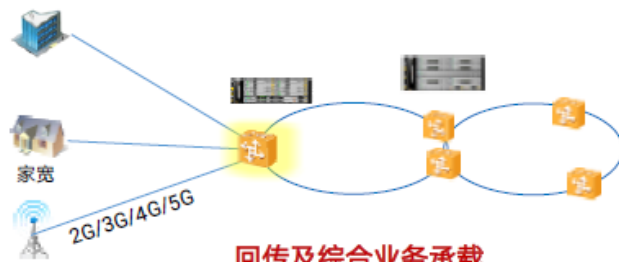


5G前传，与回传共网管

业界最全序列前回传一体化平台
支持25GE/50GE/100GE接口



100GE/50GE和25GE支持



回传及综合业务承载



5G产业现状与趋势：核心网络

■ 5G核心网络设备

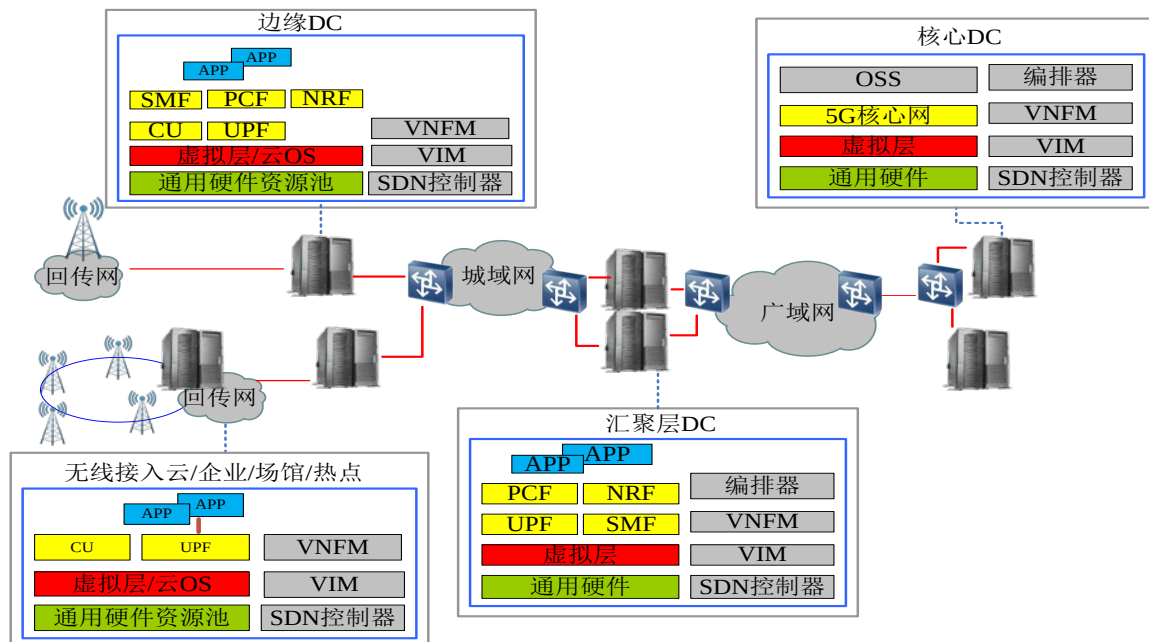


物理网元设备(4G)



虚拟网元设备(5G)

基于虚拟化平台



支持灵活部署
及网络切片

5G网络设备新形态
MEC边缘计算



5G核心网产品



智能车联网



工业自动化

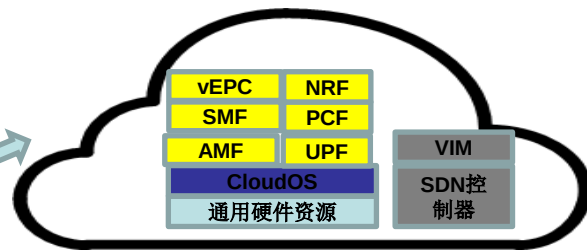
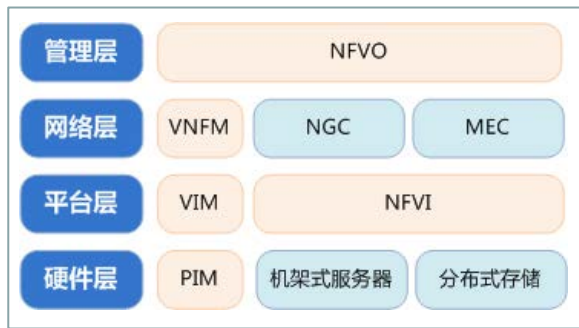


AR/VR

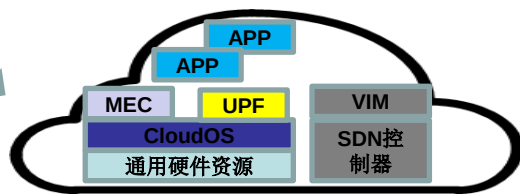


物联网

电信云平台产品



核心云



边缘云

- ⊙ **高性能：**高性能虚拟网络，低时延内核
- ⊙ **电信级可靠性和可用性：**快速故障检测（秒级），自愈，主备控制节点，电信级运维增强，网络切片管理和SDN云网协同
- ⊙ **全方位安全防护：**Host/网络/VM（Guest）/配置数据/租户隔离/访问控制/传输层加密/用户认证
- ⊙ **开放性：**第三方NFVO和VNF对接，OPNFV集成测试，开源社区参与和贡献

✓ SA组网支持5G所有新功能，是网络发展方向；

✓ 通过规模实验网加快SA组网的核心网产品商用进度

✓ 边缘云部署可支持多种低时延要求的业务；

✓ 支持能力开放。

- ⊙ **MEC产品支持（RNIS）、CS、SR功能，支持第3方软件直接部署；**



5G核心网产品



4G 核心网

专用设备
虚拟化

全面支持5G功能

1. **服务化架构**：服务注册/去注册，服务发现，服务选择等
2. **业务流程**：终端注册、会话管理、移动性管理、业务连续性等
3. **网络切片**：切片编排、扩展、选择等
4. **边缘计算**：业务边缘分流能力、用户面重选、本地寻呼

UGC9500



- 基于通用X86处理器平台：
CPU E5 双十二核
内存 256G
硬盘 1.2Tx2
- 符合3GPP R15技术标准
- 服务化架构

支持三大
典型场景
网络切片



试验网设备指标

- AMF用户数20万
- SMF连接数20万
- UPF处理流量100G
- PCF用户数20万
- NRF用户数20万



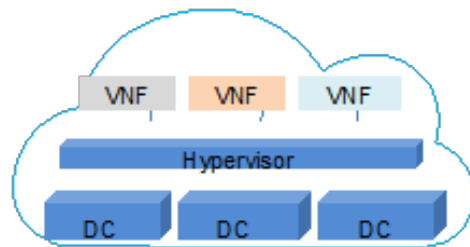
部署电信云是引入5G核心网的前提



- 网元虚拟化
- 引入通用服务器
- 机房改造

软硬件解耦

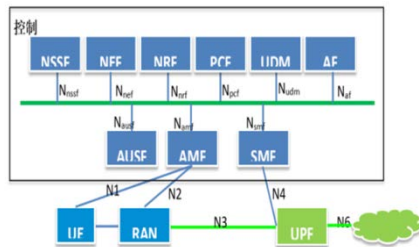
DC机房建设



- 电信云的建设
- NFVI层收敛
- 引入MANO
- 自动化运维

统一虚拟层

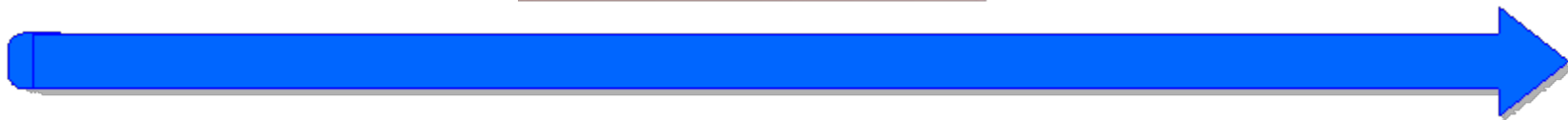
引入电信云



- 部署服务化架构
- 引入切片
- 引入边缘计算

引入服务化架构

建设5G核心网





5G云网一体的目标架构

1. 现状：IPRAN、PTN、OTN
2. 未来

uRLLC

边缘 DC

MEC,D-GW,
vBBU,DPI

eMBB

区域 DC

EPC,CDN,Cache,
SDN-Controller

mMTC

核心 DC

EPC,OSS,BSS,
Orchestrator

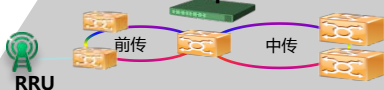
业务
编排器

承载网
SDN控制
器

全局
编排协
同器

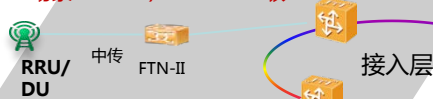
场景1：RRU→DU→CU两级

DU pool



RRU

场景2：RRU/DU→CU一级



RRU/
DU

中传

FTN-II

接入层

场景3：RRU/BBU→回传



● 一张网（分组+OTN）承载全业务场景

● DC为中心，SDN/NFV化，云网协同



主要内容



一、5G系统标准与产业发展概述

二、5G系统核心网络架构与技术

5G核心网络架构

5G核心网络技术

5G核心网SDN

5G核心网NFV

5G核心网MEC

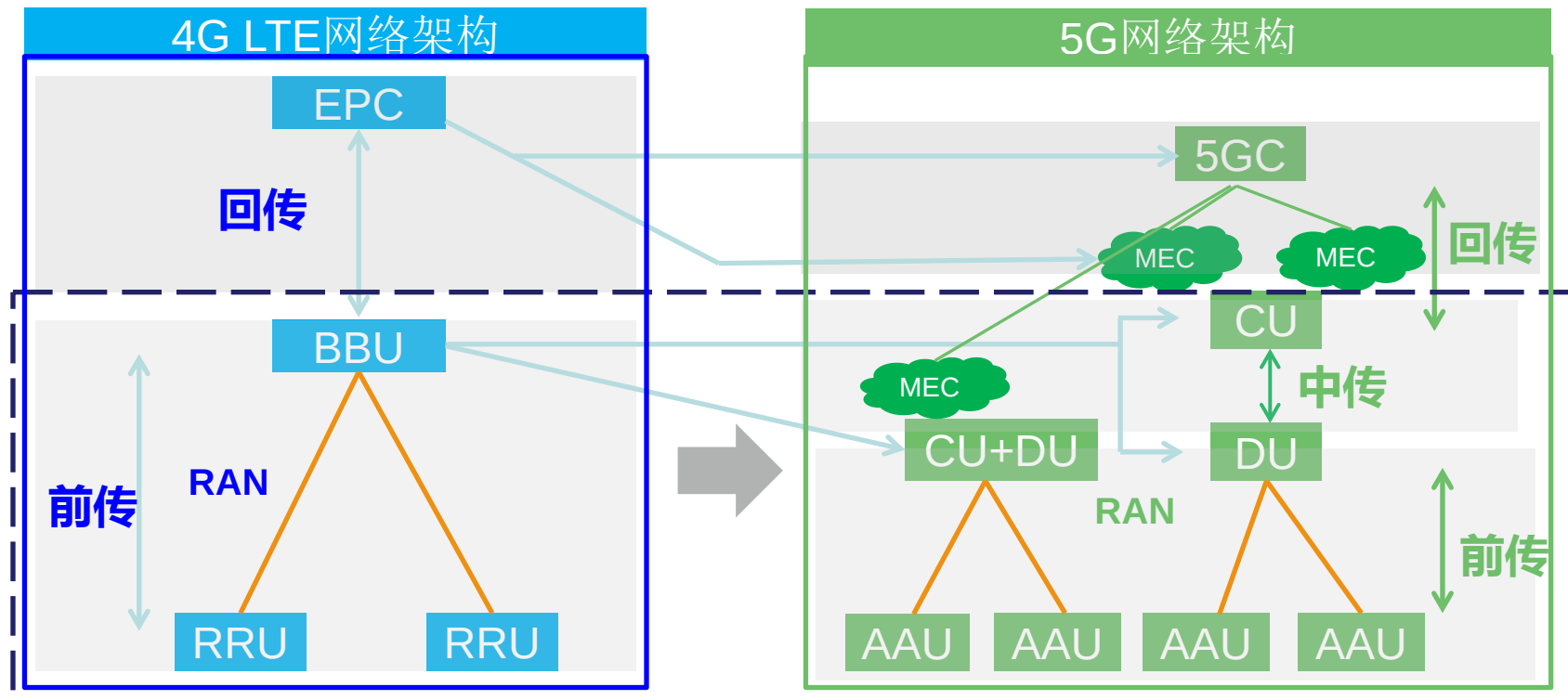
5G核心网CHIP

三、5G系统传输网络架构与技术

四、5G系统无线网络架构与技术



移动通信网络架构的演进



RAN网络引入CU、DU，组网更灵活，利于多小区的集中控制，利于多功能的实现



5GC的主要特征

服务化架构和流程

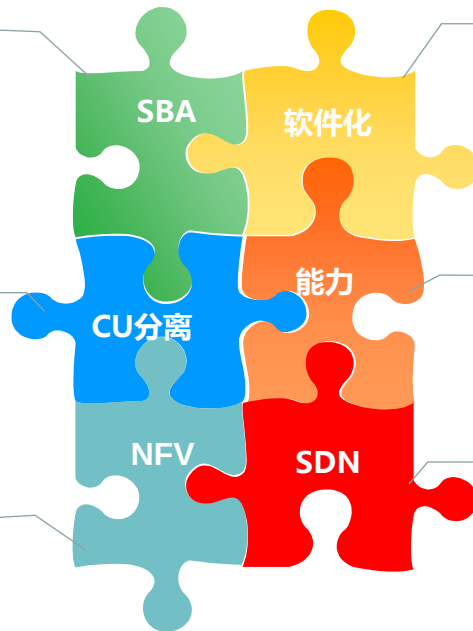
- 采用服务化/微服务化架构
- 简化流程，网络功能可重用

控制和转发分离

- 控制面集中部署，便于集中控制和管理
- 转发平面按需集中或分布部署，降低时延减少带宽消耗

采用虚拟化技术

- 软硬件解耦
- 计算和存储资源动态分配



网络功能软件化

- 网络功能软件化，

网络功能模块化

- 匹配业务需求，按需部署网络

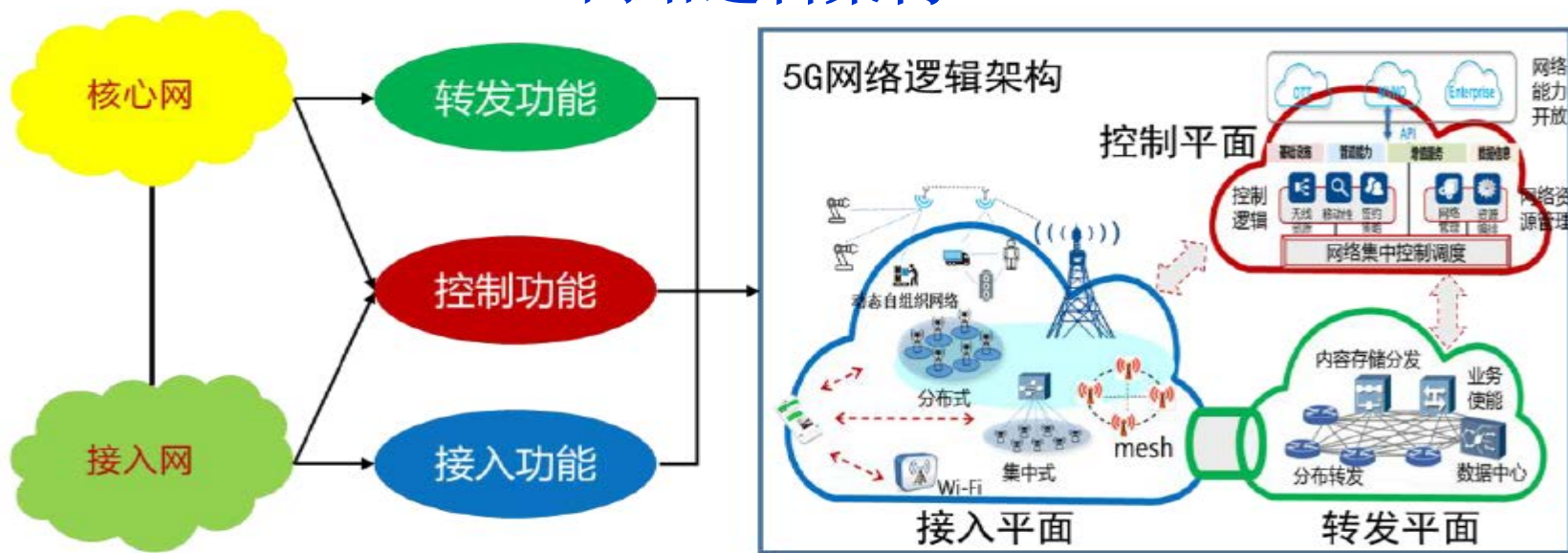
软件定义网络

- 网络拓扑和路由按需设计
- 流量可以调度



5G新型SDN网络架构

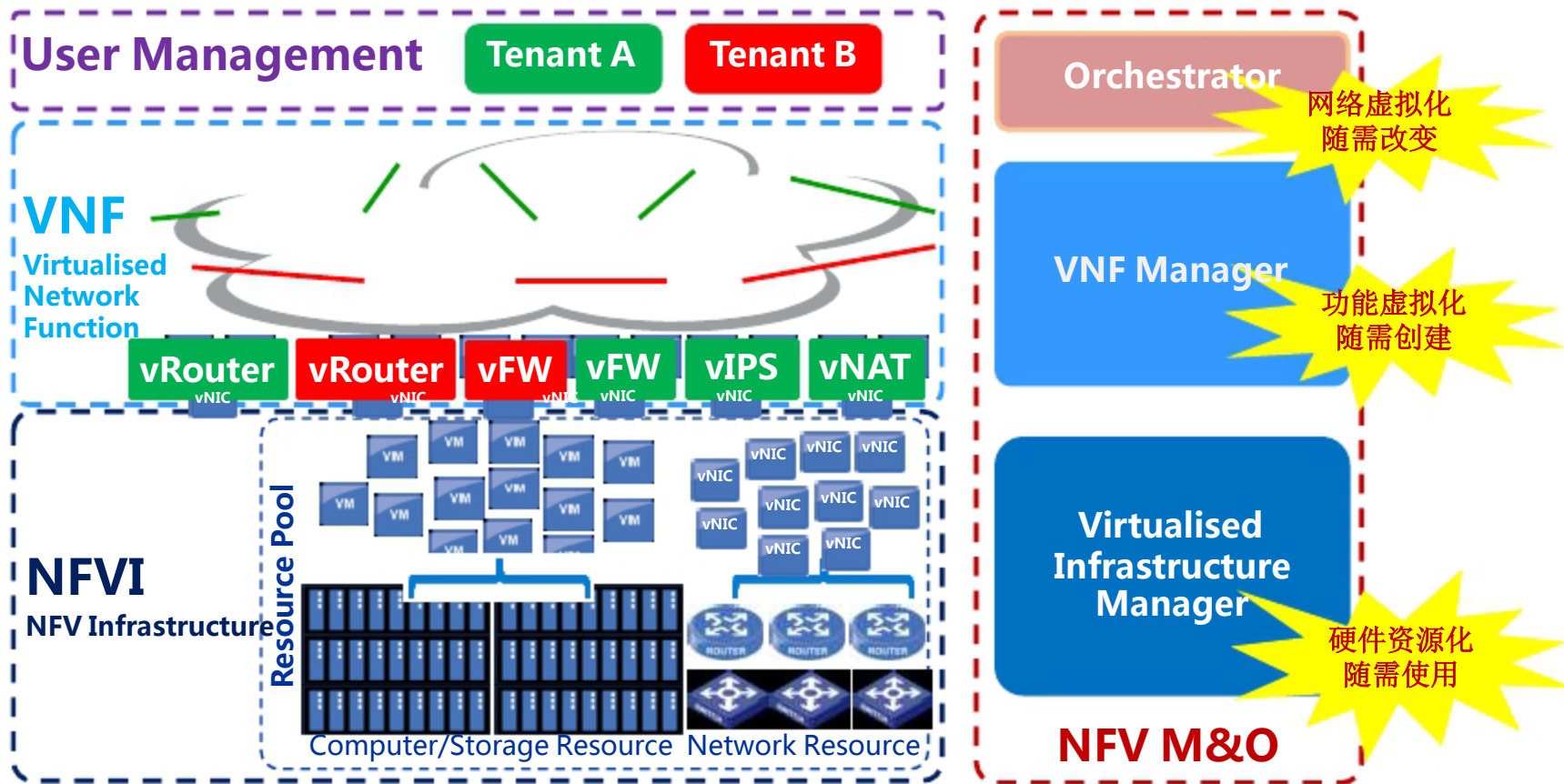
5G网络逻辑架构



接入网和核心网的逻辑功能界面清晰，但是部署方式却更加灵活，甚至可以融合部署



NFV框架物理实现





中国移动NFV：NovoNet2020

2015年7月，中国移动在上海世界移动大会和GTI亚洲大会期间，正式推出下一代革新网络“**NovoNet**”，并发布NovoNet2020愿景。



“三化”和“三可”是NovoNet网络的本质特征



愿景：融合NFV、SDN等新技术，构建新一代网络，以适应中国移动数字化服务战略布局的发展需要，为互联网+发展奠定网络基础

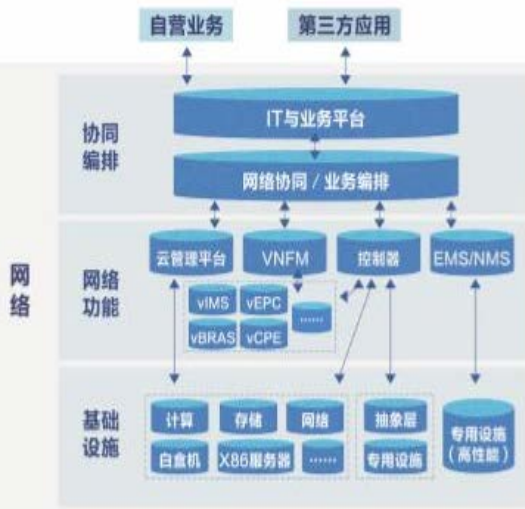
- 资源可全局调度
- 能力可全面开放
- 容量可弹性伸缩
- 架构可灵活调整

- 构建产业联盟：ETSI NFV ISG首批成员，OPNFV和OPEN-O (ONAP) 创始人
- 重视顶层设计，集团成立5个工作组进行研究，计划部、技术部、研究院多点切入，稳步推进NFV进展；17年新增安全工作组
- 计划部主导外场试点，完成VIMS试点测试
- 技术部主导NovoNet外场试点
- 强化自研：启动CloudOS（大云）、MANO（ONAP）的自研



中国电信NFV: CTNET2025

CTNet2025: 三层架构实现四大特征

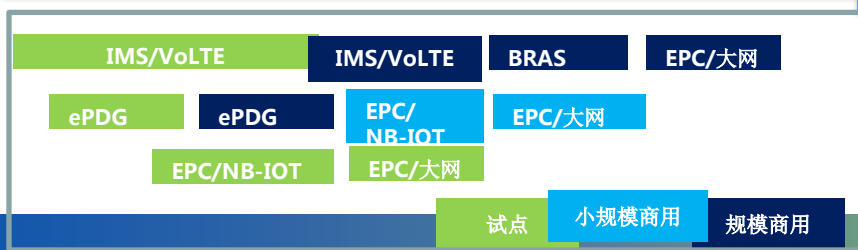


- 三层架构：基础设施层、网络功能层、协同编排层
- 四大特征：简洁、敏捷、开放、集约
- 自研MANO和CloudOS

统一电信云试点：电信NFVI试点技术验证

- 中国电信通过自研VIM (*Openstack*) , 对电信云和私有云统一管理
- 现阶段进行主流VNF厂商与三家虚拟化层厂商组合对接测试
- VNF网元：vIMS已经商用部署，vBRAS试点和试商用，物联网专网vEPC试点
- 中国电信倾向于私有云虚拟化层厂家 (华为、华三、Vmware) 实现VNF承载

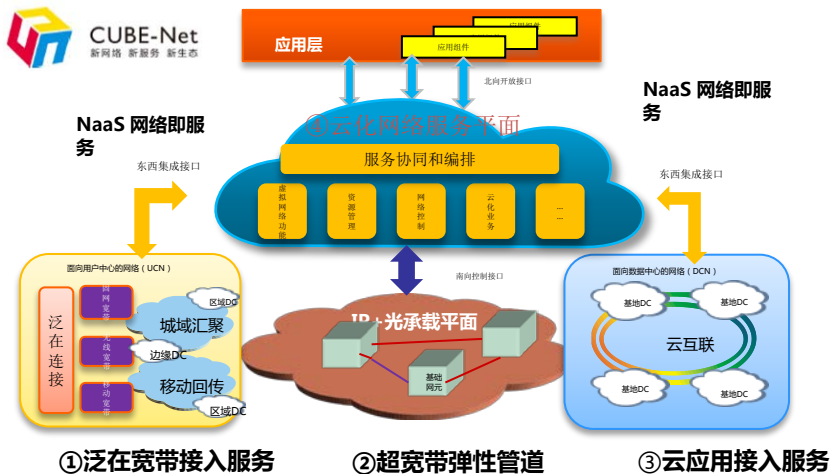
2016 2017 2018 2019 2020





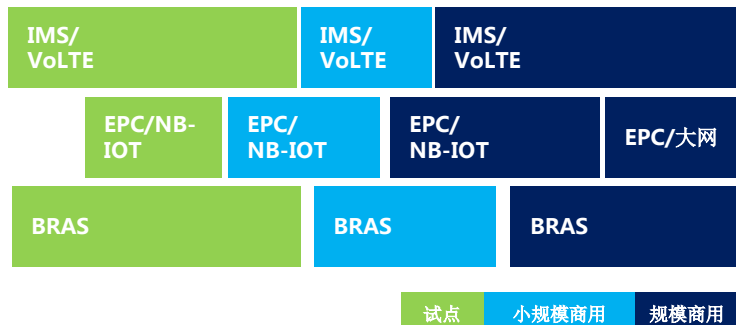
中国联通NFV: CUBENET2.0

CUBENet2.0: 新网络、新服务、新生态



NB vEPC为切入点, 态度积极, 快速商用

2016 2017 2018 2019 2020



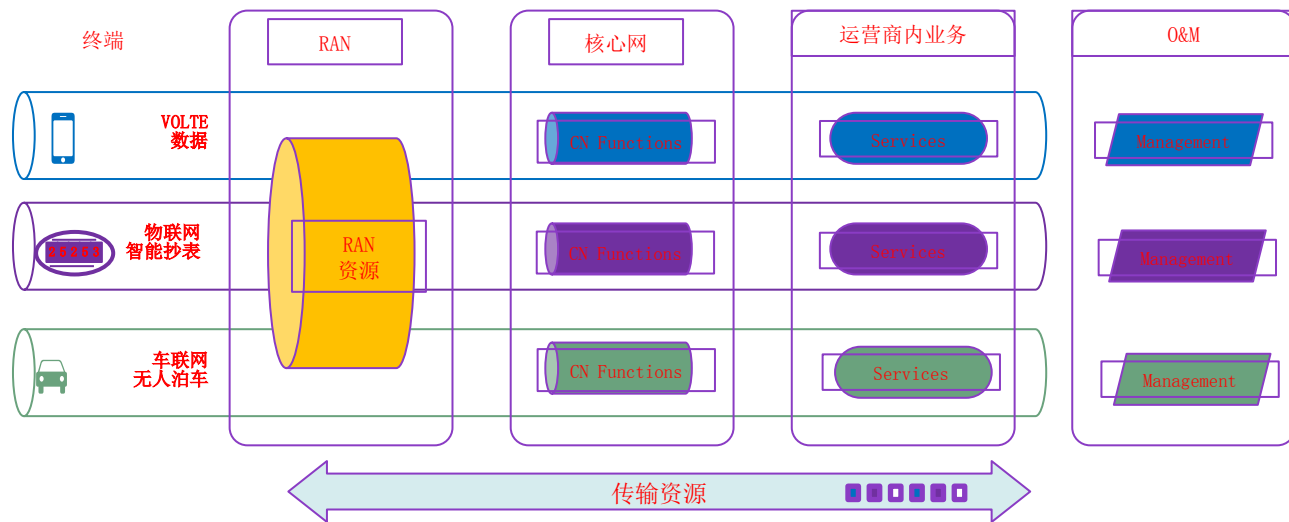
- 提出2020目标架构, CUBE-Net 2.0, 构建面向用户/内容/云的泛在超宽带弹性网络提供新服务, 构建新生态。
- 未来网络以三级DC为核心, COTS需要满足电信级业务需求
- 网研院启动MANO的自研

- 2017年NB-IOT vEPC三层解耦内外场测试, 验证NFV三层解耦成熟度, 跨厂商集成运维能力, 计划2017年商用;
- 计划2017年H2启动NB-IOT vEPC商用招标



5G新型网络架构CHIP：网络切片

应用场景举例

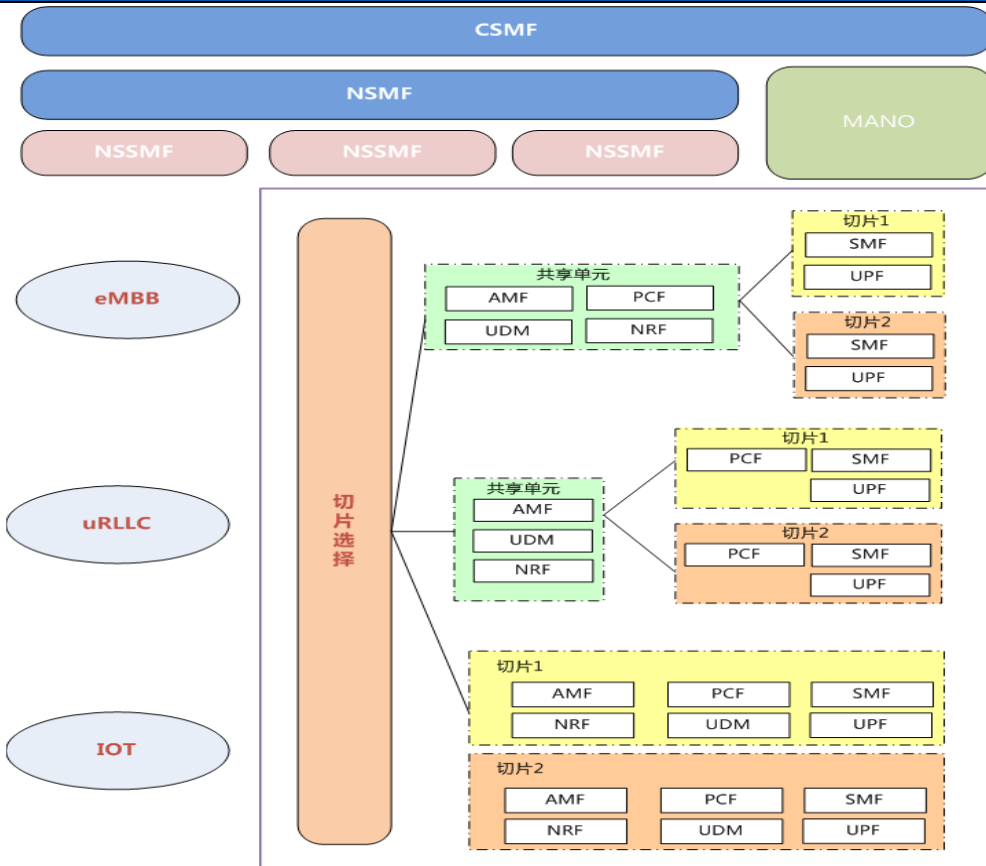


- 端到端5G网络切片需要考虑提供业务的所有资源域，包括RAN资源，核心网功能网元+运营商域内服务（Gi-LAN和MEC），网络运营管理系统及底层传输资源。

端到端切片：更低网络时延，更快业务上线，更好的用户业务体验



5G网络切片实施



根据业务和场景需求部署网络切片

- ◆ 对于公网
 - NSSF、NRF基于PLMN方式部署;
 - 由于eMBB、uRLLC网络切片都有可能包含边缘UPF, 具有较强的移动性管理能力, 建议这两类切片采用共享控制面功能;
 - 由于mMTC网络切片移动性功能较弱, 建议控制面功能不共享, 采用独立的网络切片部署方式;
- ◆ 对于专网
 - 如果专网用户无需移动到公网, 建议采用独立的网络切片部署;
 - 如果专网用户需要移动到公网, 建议控制面功能共享, SMF和UPF采用独立的网络切片, 为专网用户提供独立的服务。

网络切片关键技术

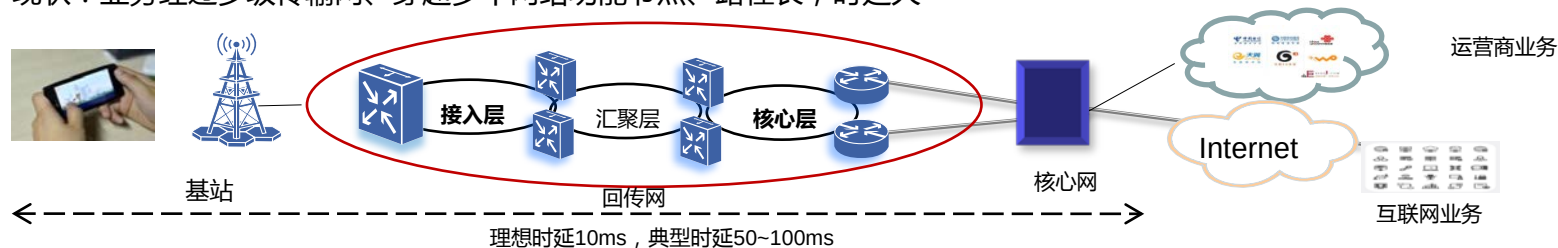
- ◆ 网络切片的部署
- ◆ 网络切片管理与编排
- ◆ 网络切片的选择
- ◆ 网络切片的隔离



5G新型网络架构：MEC

- 提供本地化业务平台，缩短时延，提高效率，降低成本，方便部署
- 支持本地原生大数据的快速收集、分布式处理，支撑新的商业模式

现状：业务经过多级传输网、穿越多个网络功能节点、路径长，时延大



MEC：业务下沉到离用户很近的网络边缘，减少网络层级、时延小，支持“以用户为中心”的本地化业务创新

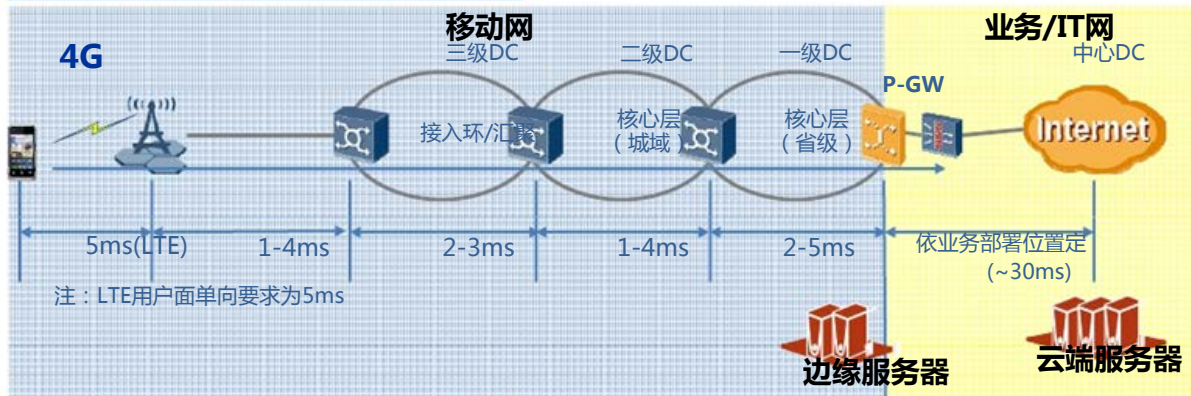




MEC技术特征

MEC定义

使无线接入网具备提供IT和云计算的能力



MEC主要技术特征



移动边缘计算(MEC)

计算/存储等业务运营能力靠近用户

大流量、低时延业务本地化

网关下沉、灵活路由

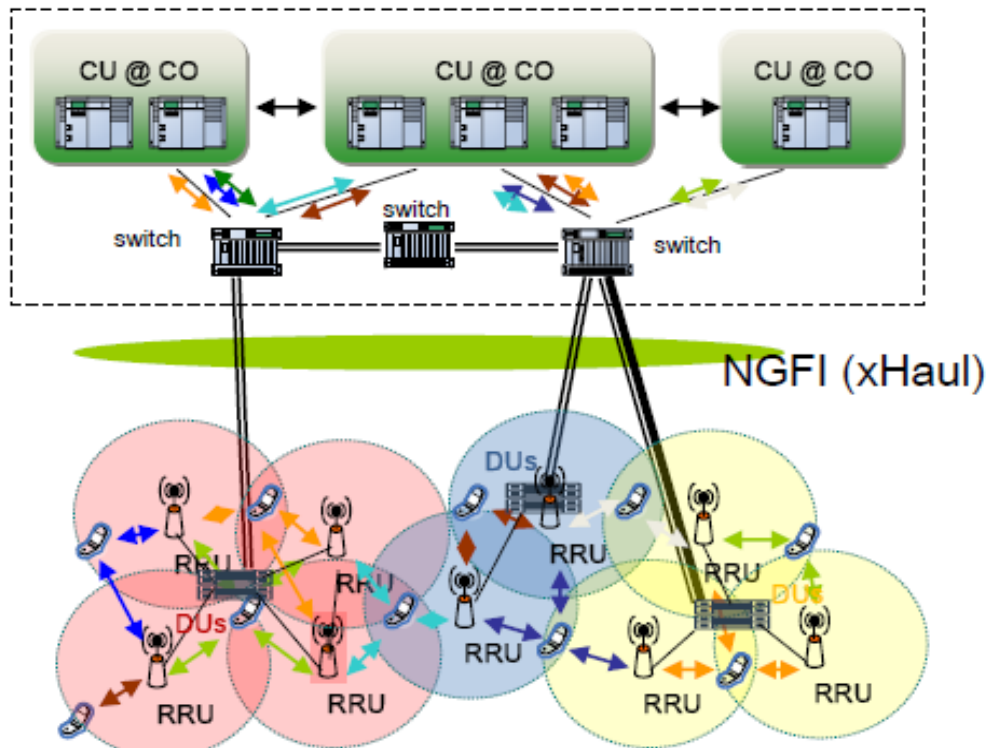
无线网络能力开放 (API)，提升用户体验

网络能力平台化，加速互联网新型业务部署



5G新型网络架构：C-RAN

C-RAN的概念：“Centralization, Collaborative, Cloud, Clean” 无线接入云网络架构



基于NFV无线云中心

- ☐ 集中单元处理全部或部分协议栈功能
- ☐ 更好地支持层2及以上协作
- ☐ 通用处理平台+专用处理平台混合架构
- ☐ 根据功能特性实现部分功能云化
- ☐ 支持端到端业务编排，适于MEC部署

高性能的下一代前传网络（NGFI）

- ☐ 高容量、低成本
- ☐ 低时延&抖动
- ☐ 支持理想前传和非理想前传两种场景

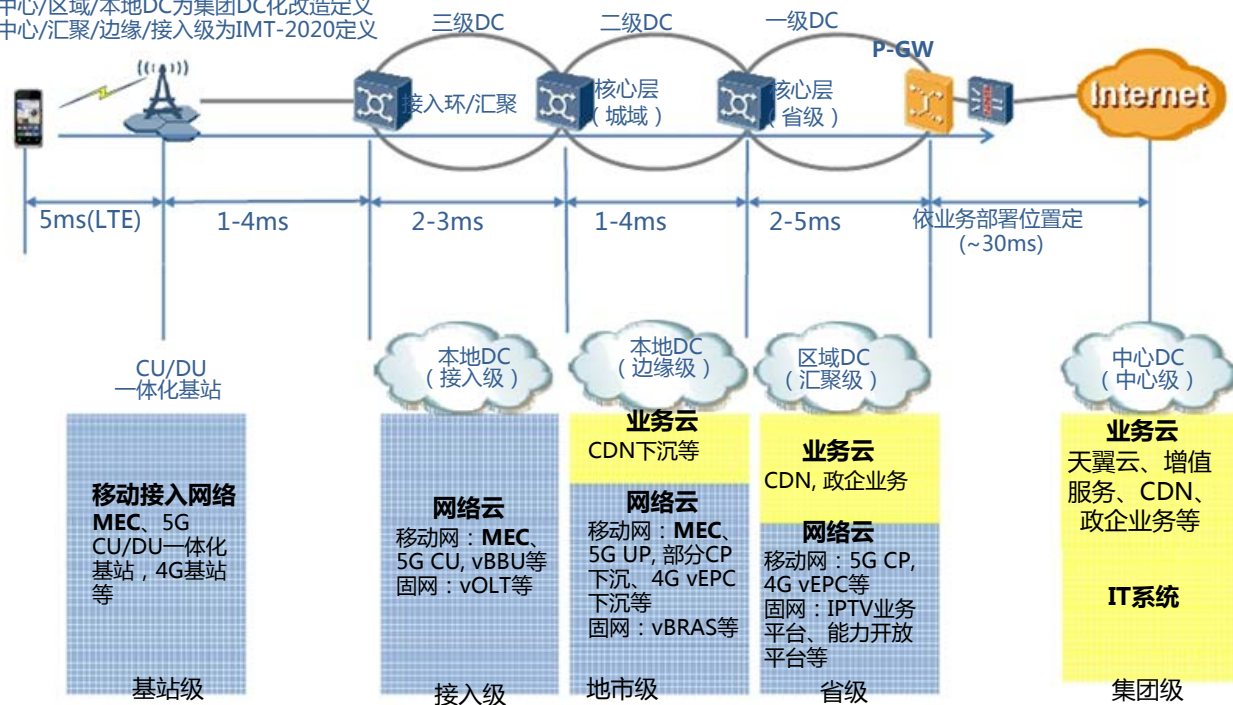
分布式的DU

- ☐ DU主要处理实时性要求较高的功能
- ☐ 视具体情况，DU可小规模集中
- ☐ 支持物理层相关协作化技术



5G网络架构设施DC化

中心/区域/本地DC为集团DC化改造定义
中心/汇聚/边缘/接入级为IMT-2020定义



MEC为用户面灵活/分布式/按需部署、业务应用本地化/近距离部署提供了运营环境，可实现从基站至核心网网关按需部署（包括与基站、核心网网关合设），同时具备无线网络能力开放



主要内容



一、5G系统标准与产业发展概述

二、5G系统核心网络架构与技术

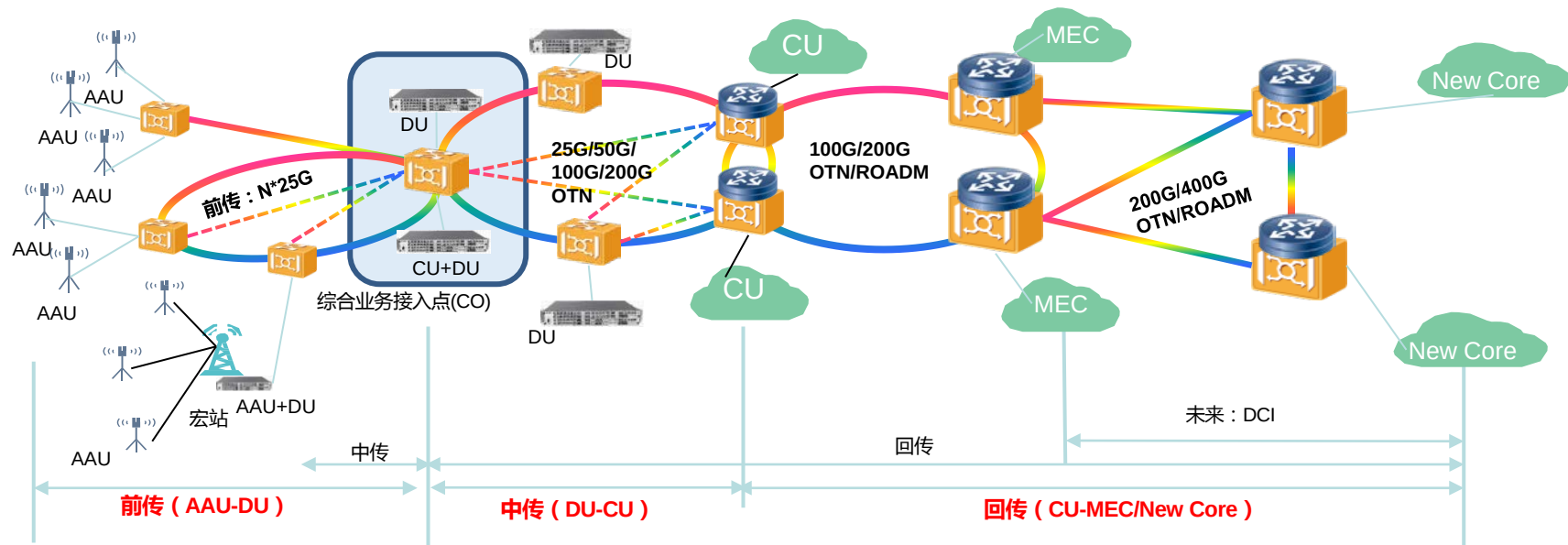
三、5G系统传输网络架构与技术

5G传输网络架构
5G传输网络技术
5G传输网络配置

四、5G系统无线网络架构与技术



5G承载网架构及关键技术



前传：

- 光纤直驱为主：CPRI、eCPRI
- 有源/无源WDM承载：eCPRI
- CWDM：点到点，25G NRZ/50G PAM4
- DWDM：点到点或环网，光层波长直达
- **超低时延OTN技术：单节点1us量级**

中传：

- DWDM/OTN：环网为主
- 城区：光层波长直达（ROADM调度）
- 郊区：中间节点转发，带宽收敛（分组处理）
- CU所在承载设备须支持路由转发功能
- **超高精度时间同步技术：IEEE1588V2.1**

回传：

- DWDM/OTN/ROADM：环网、Mesh
- 光层波长直达（ROADM调度）
- 支持路由转发功能：转发、动态路由、VPN
- 未来回传网络与城域DCI网络逐渐融合
- **新型转发及控制技术：SR、EVPN**



5G业务对传输承载的带宽要求

5G单站带宽测算模型

4G/LTE
3小区, 3载波, 4天线

5G低频
3小区, 64天线

基站 (频宽Hz)	带宽 (G)	
	均值	峰值
4G(20M)	0.45	0.63
5G低频(100M)	2.4	5.6
低频共站 (4G+5G低)	2.85	6.23

*Source : 5G按NGMN数据规划原则, 4G按实际统计数据并考虑部分裕量

低频共站

$5 \times 2.85 + 1 \times 6.23 = 20.48G$

$(60 \times 2.85 + 12 \times 6.23) / 2 = 122.88G$

$(720 \times 6.85 + 144 \times 6.23) / 8 = 368.64G$

5G回传带宽测算模型

网络层次	网络拓扑	接入比例	等效基站数 (个)
核心层		$\times 12$	864
汇聚环		$\times 12$	72
接入环		$\times 6$	6
基站		$\times 1$	1

回传网带宽需求

均值站:峰值站=5:1
收敛比 8:4:1



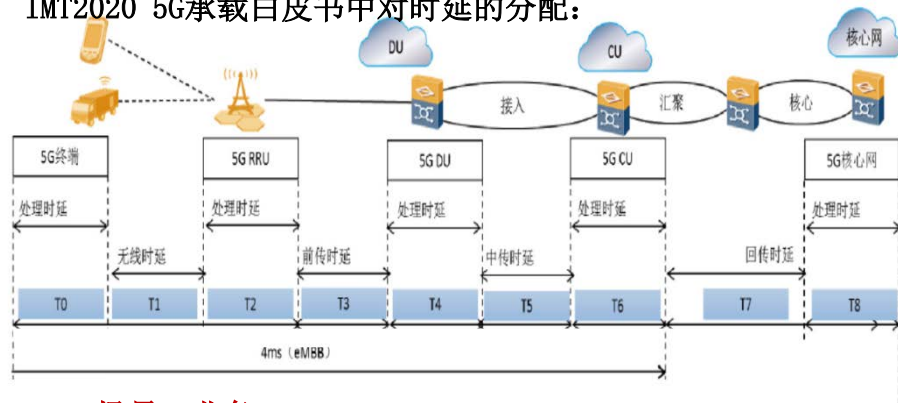
传输网带宽应按单站均值2.85G, 峰值6.23G规划



5G业务对传输承载的时延要求

3GPP协议中规定的时延指标：eMBB场景空口用户面时延 $\leq 4\text{ms}$

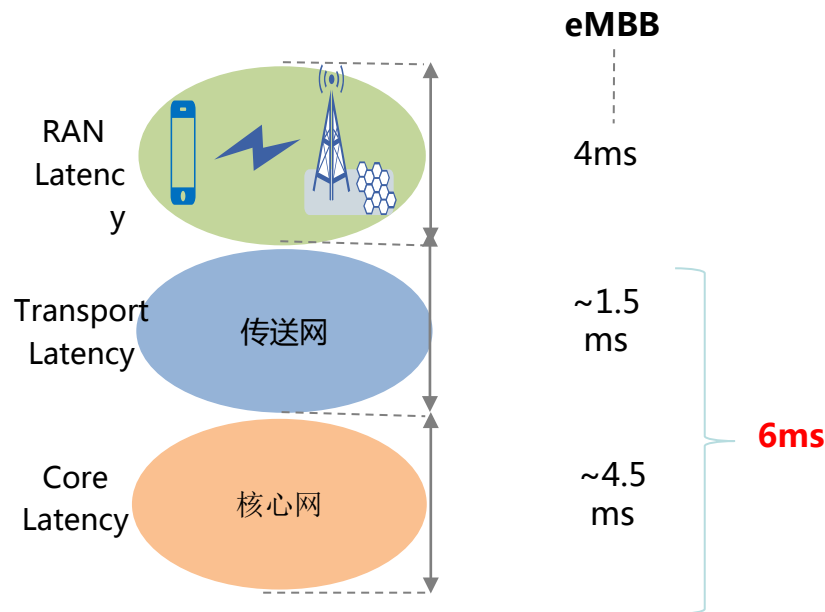
IMT2020 5G承载白皮书中对时延的分配：



eMBB场景AR业务PDB: 10ms

5QI Value	Resource Type	Default Priority Level	Packet Delay Budget	Packet Error Rate	Example Services
80	Non-GBR	68	10 ms	10^{-6}	Low Latency eMBB applications Augmented Reality

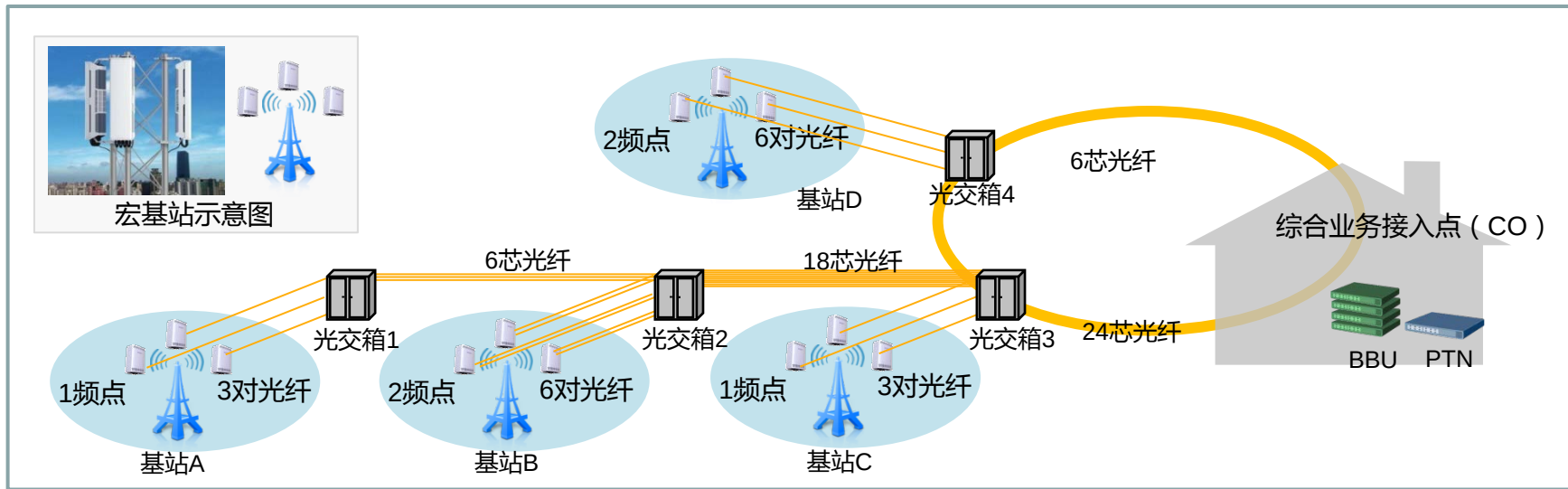
5G时延需求



满足eMBB场景低时延业务需要保证网络与基站间的时延在6ms以内，当不需要支持AR类业务时，时延可放宽



5G前传的挑战：光纤资源



•5G初期（低频组网）：

- 单个基站：3个Cell，6根光纤（单纤单向）/3根光纤（但纤双向）
- 3G/4G/5G共站：所需光纤资源累加

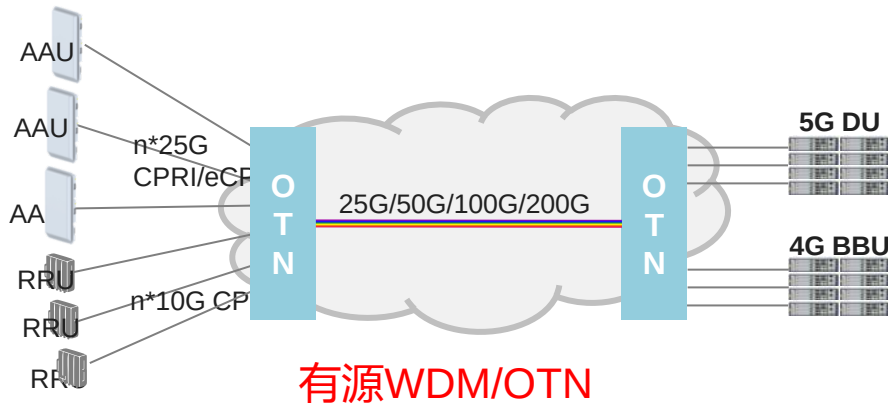
•5G成熟期（高频组网或低频增点）：增加更多的光纤资源

解决方案：WDM



5G前传承载方案

共同的挑战：降低时延！



有源WDM/OTN方案的优势：

- 节约光纤：单纤双向或双纤双向，40波/80波。
 - 节约成本：减少光模块数量。
 - 维护简单：无源OAD免维护。
- ## 有源WDM/OTN方案的挑战：
- 彩光模块：封装和功耗做到白光模块水平。
 - 设备管理：无线设备管理彩光模块。
 - 建议：采用时延优化的OTN封装，继承OTN维护手段。

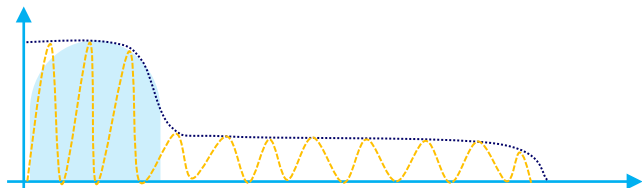
有源WDM/OTN方案的优势：

- 组网灵活：星型、链型、环型组网。
- 大带宽传送：单通道10G/25G/50G/100G/200G。
- 多制式前传：同时支持CPRI、eCPRI，兼容4G和5G。
- 完善的OAM：LOS/LOF/BDI/BEI/AIS/FEC/PT/TTI/DM...
- 高精度同步：ns级别同步精度。
- 多业务统一承载：移动宽带、固网宽带、高价值专线等。
- 无损传输：业务透传，硬管道隔离。
- 安全可靠：光层保护或电层保护。

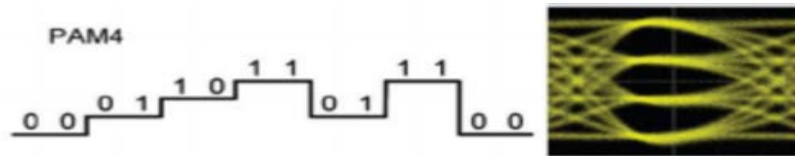


低成本大带宽传输技术

短距非相干超频传输技术：利用低速率光器件实现高速率传输

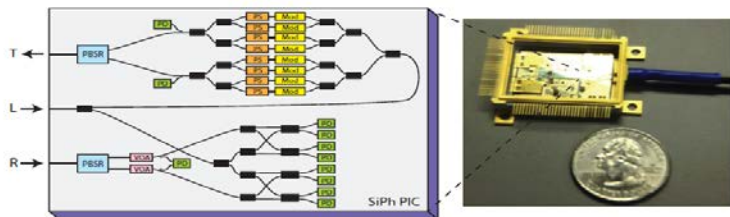


DMT: Discrete Multi-Tone

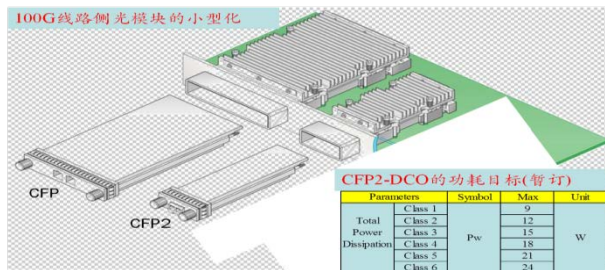


PAM4: 4-level Pulse Amplitude Modulation

中长距相干传输技术：可插拔、低成本、低功耗



硅光调制器



CFP/CFP2-DCO光模块

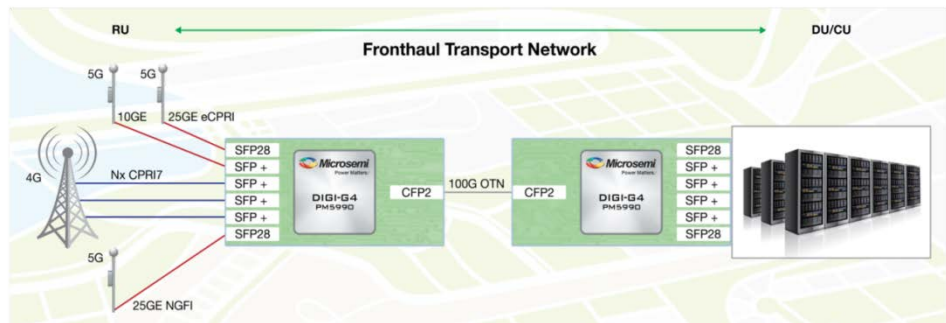
CFP2-DCO的功耗目标(暂订)

Parameters	Symbol	Max	Unit
Total Power		9	
Dissipation	P _{tot}	12	W
		15	
		18	
		21	
		24	



超低时延OTN技术

5G时延指标类型	时延指标
终端-CU (eMBB)	4ms
终端-CU (uRLLC)	0.5ms
eV2X	3~10ms
前传时延 (AAU-DU)	100us



- OTN将是5G前传承载的主流技术方案，满足uRLLC业务需要对OTN设备时延性能进行进一步优化
- OTN时延优化措施包括：
 - 针对5G前传场景，旁路芯片内不必要的功能模块和FIFO缓存，并对FIFO缓存的深度和资源调度进行了优化
 - 优化OTN成帧结构和映射封装方式 (OTN lite)
 - 采用更大的支路时隙 (TS)，如5Gbit/s、25Gbit/s等

目标：单节点时延1us量级



主要内容



一、5G系统标准与产业发展概述

二、5G系统核心网络架构与技术

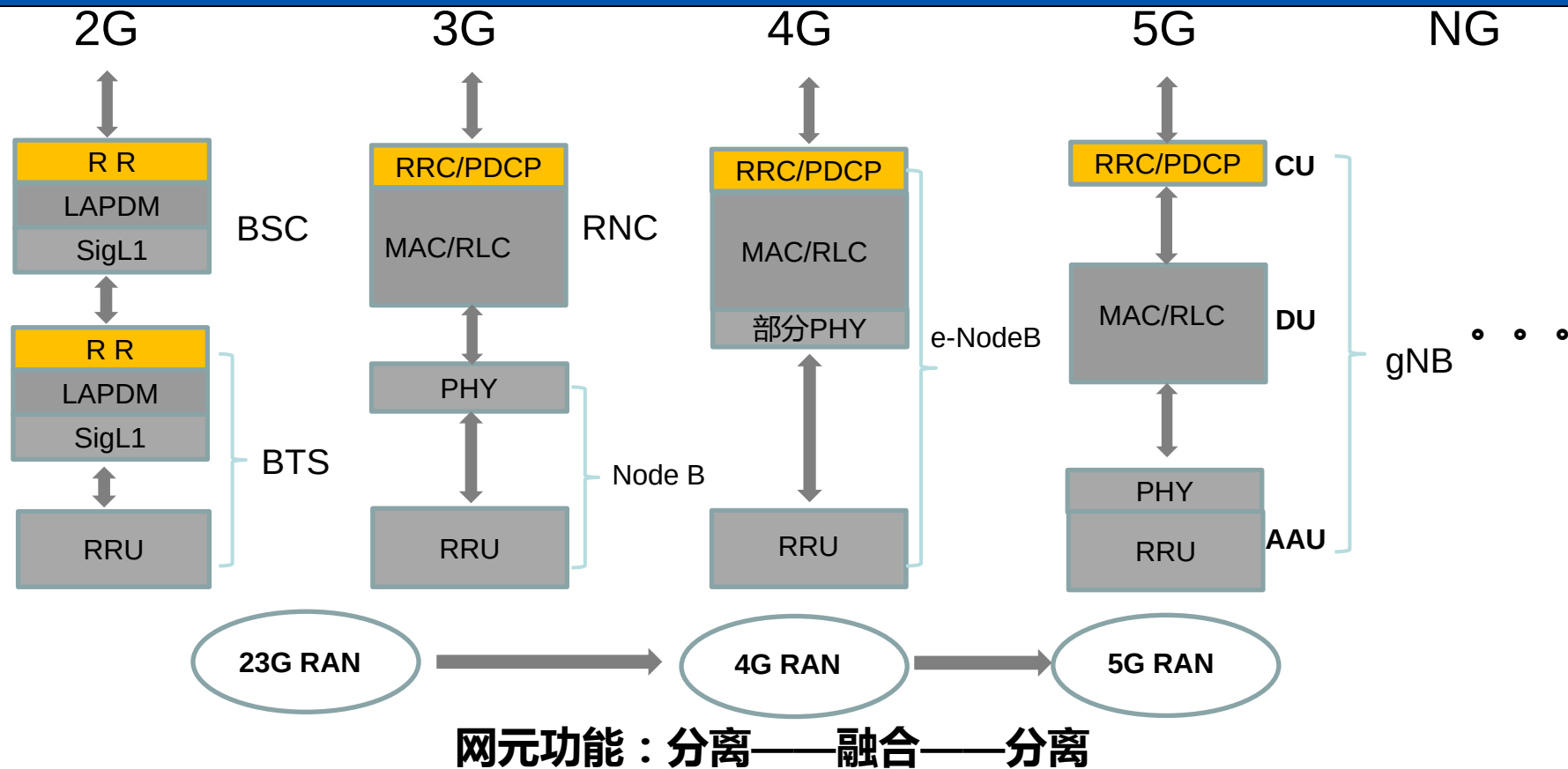
三、5G系统传输网络架构与技术

四、5G系统无线网络架构与技术

5G无线网络架构
5G无线网络技术
5G无线网络部署
5G网络频率策略



移动通信系统RAN网络架构变迁

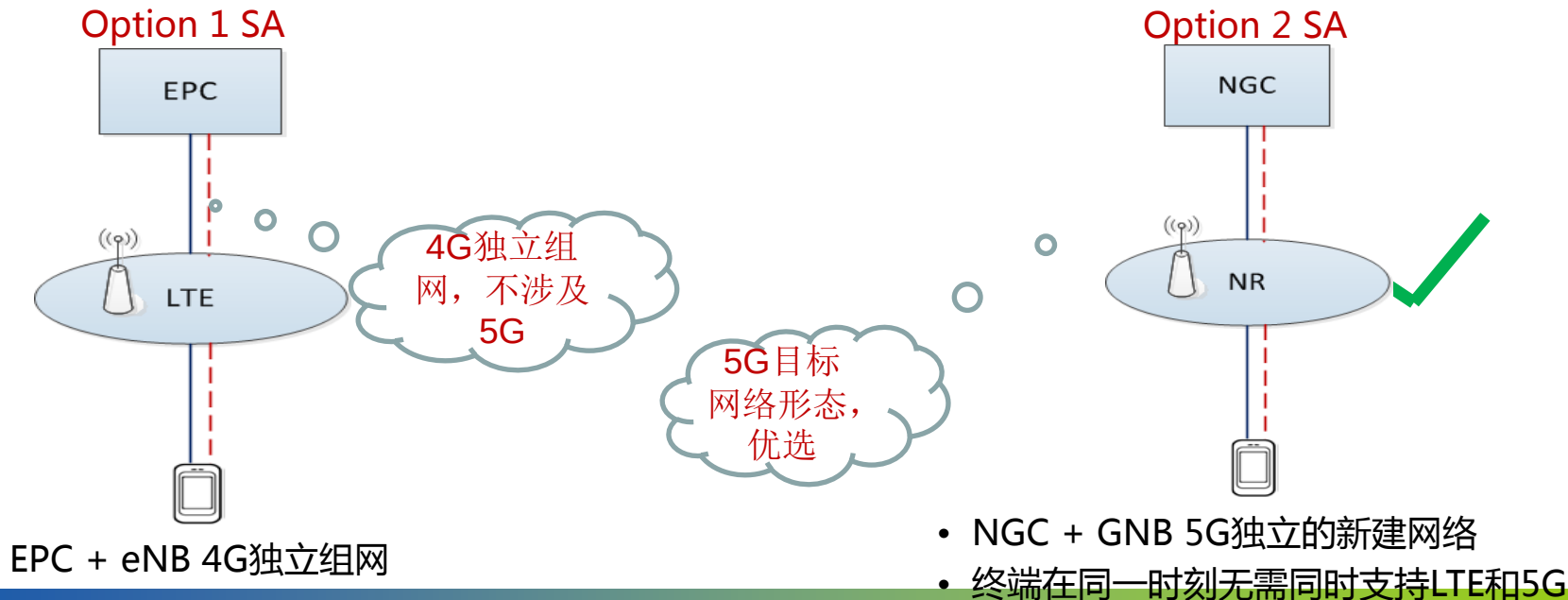




SA&NSA网络架构

- SA: Standalone, 独立组网, 建立端到端的4G/5G网络;
- NSA: Non-standalone, 非独立组网, 5G与4G联合组网

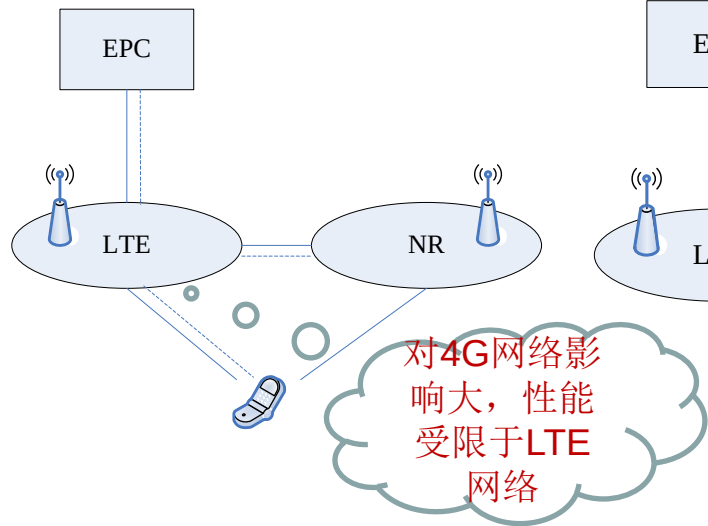
- SA: Option 1、Option 2
- NSA: Option 3/3a/3x、Option 4/4a、Option 5、Option 6（未入选38.801协议）、Option 7/7a/7x、Option 8/8a（未入选38.801协议）



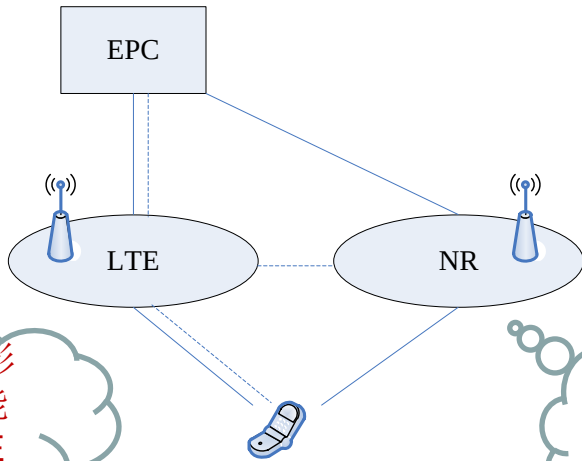


SA&NSA – OPTION3系列

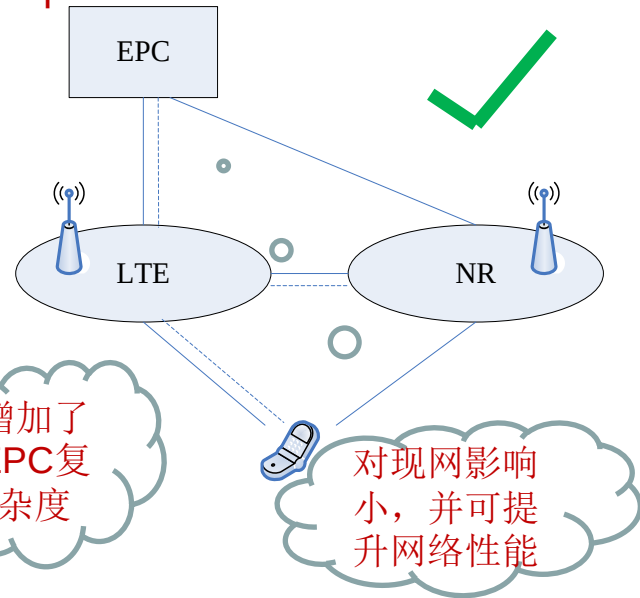
Option 3 NSA



Option 3a NSA



Option 3x NSA



- EPC + LTE + NR
- 控制面由LTE承载并转发，用户面数据由LTE eNB分流给5G NR

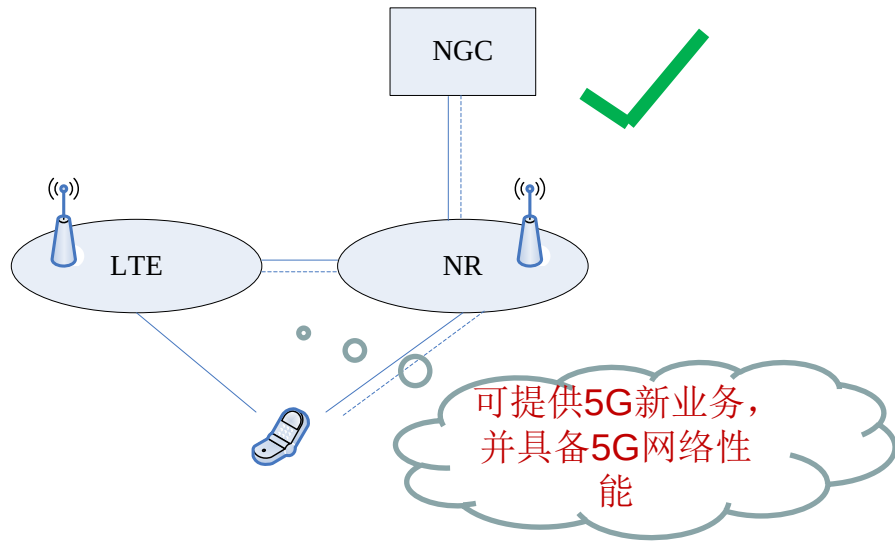
- EPC + LTE + NR
- 控制面由LTE承载并转发，用户面数据由EPC分流，LTE与5G独立传输

- EPC + LTE + NR
- 控制面由LTE承载并转发，由5G NR将数据分流给LTE eNB



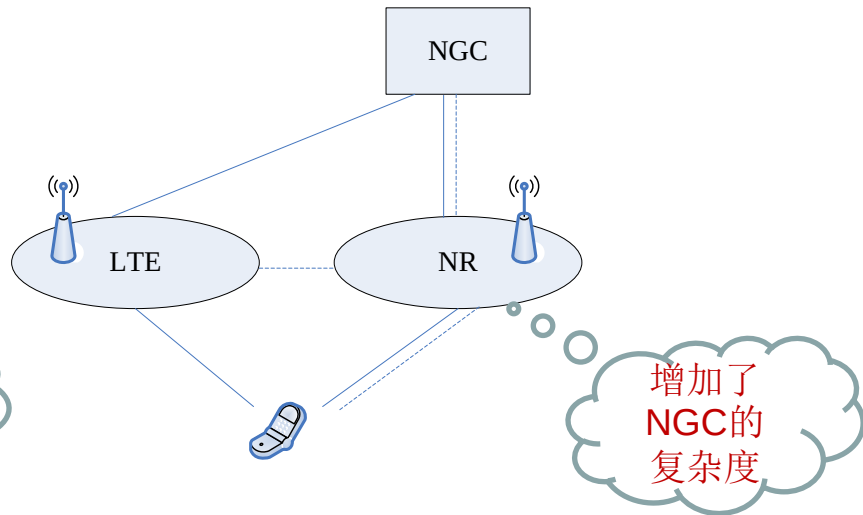
SA&NSA – OPTION4系列

Option 4 NSA



- NGC + NR + LTE
- 控制面由5G承载并转发，用户面数据由5G NR分流，5G NR和LTE eNB空口传输

Option 4a NSA

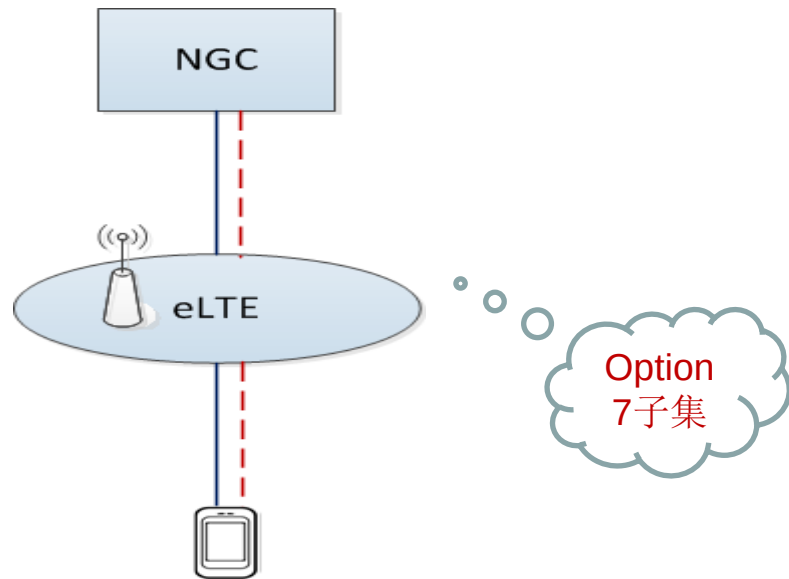


- EPC + NR + LTE
- 控制面由5G承载并转发，用户面数据由NGC分流，LTE与5G独立传输



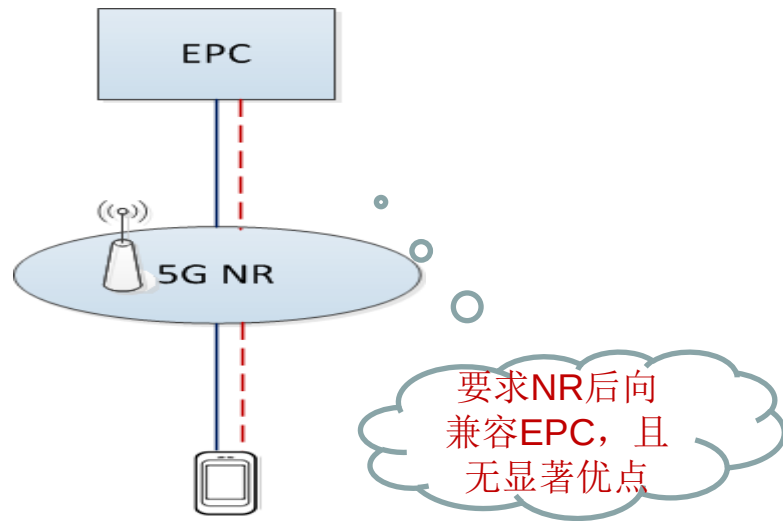
SA&NSA – OPTION5、6系列

Option 5 NSA



- NGC + eLTE
- NGC支持LTE，LTE具备独立的控制面和用户面

Option 6 NSA

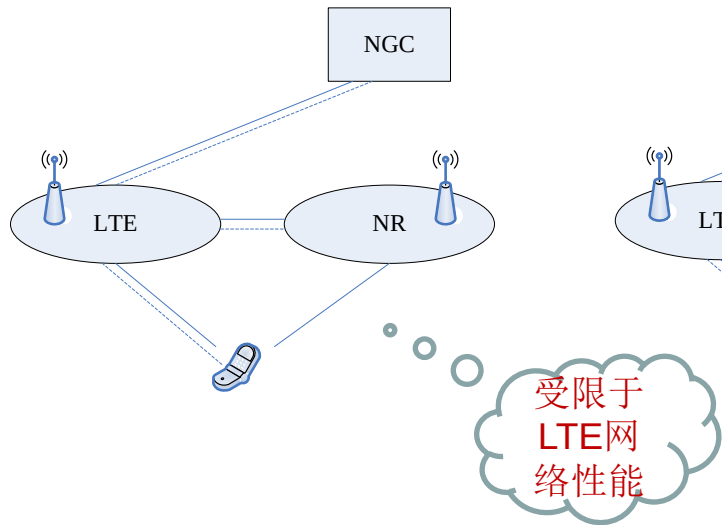


- EPC + NR
- 5G具备独立的控制面和用户面



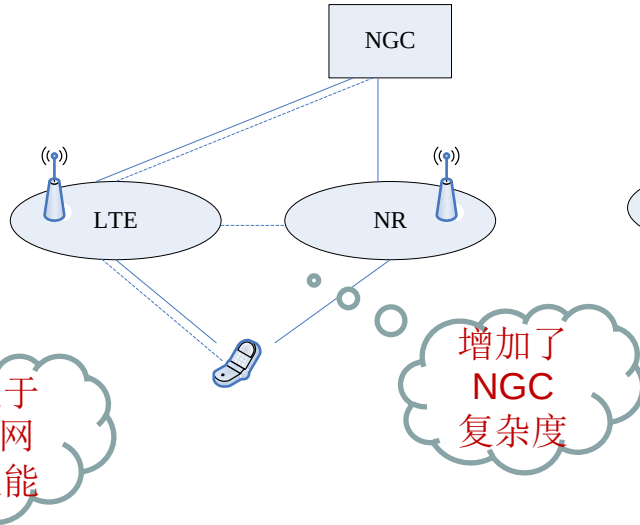
SA&NSA – OPTION7系列

Option 7 NSA



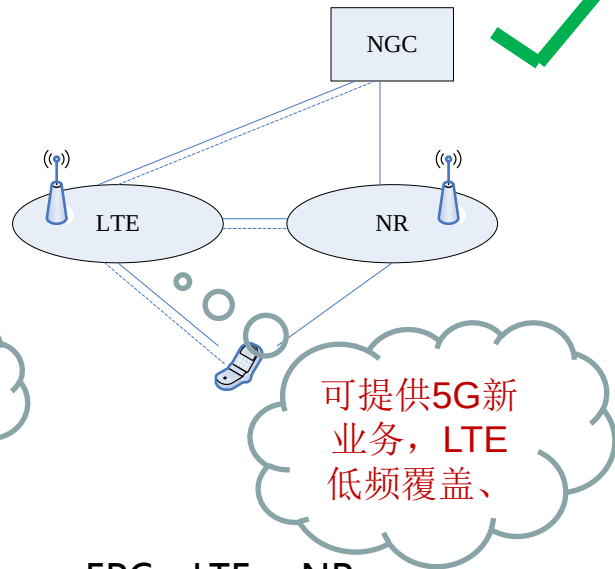
- NGC + LTE + NR
- 控制面由LTE承载并转发，用户面数据由LTE eNB分流给5G NR

Option 7a NSA



- EPC + LTE + NR
- 控制面由LTE承载并转发，用户面数据由NGC分流，LTE与5G独立传输

Option 7x NSA

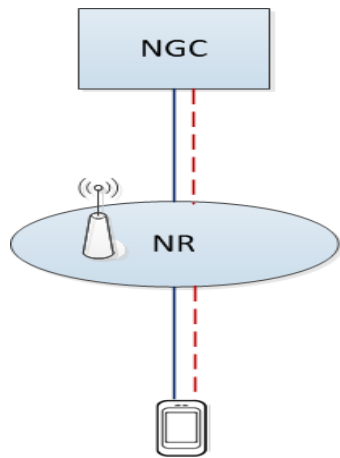


- EPC + LTE + NR
- 控制面由LTE承载并转发，由5G NR将数据分流给LTE eNB



SA&NSA – 优选的组网架构

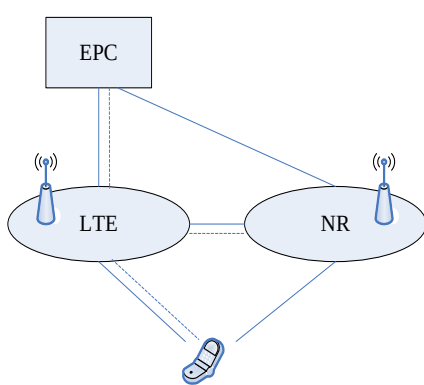
SA



option2

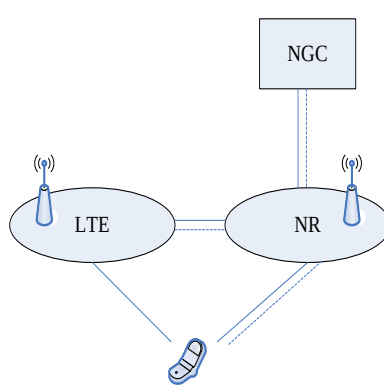
- 5G目标网络形态，独立的新建网络
- 终端在同一时刻无需同时支持LTE和5G，与4G网络间通过互操作实现漫游和切换

NSA



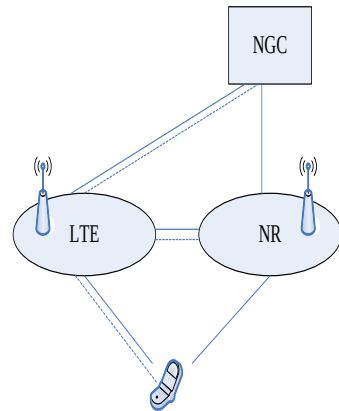
option3x

- EPC + LTE + NR
- 控制面由LTE承载并转发，数据经NR与LTE eNB分流
- 对5G新业务支持困难
- 终端需支持EN-DC双连接



option4

- NGC + NR + LTE
- 控制面由5G承载并转发；用户面数据经NR与LTE eNB分流
- 终端支持EN-DC双连接



option7x

- NGC + LTE + NR
- 控制面由LTE承载并转发，数据由LTE eNB和NR分流
- 终端支持EN-DC双连接



各方式适用场景和定位（1）

Option2

- 定位于**5G**目标方案，**5G**已经全覆盖

Option1+2

- ✓ 对4G影响小，对终端要求低。EPC与5G CORE互操作。
- ◆ 4G下仅支持传统MBB业务，不支持5G新业务。
- ◆ 初期切换次数多。切换时延大，影响时延敏感业务（如：VoLTE）
- **定位：互操作方案最简单，投资最节省，不追求互操作时的业务质量**

Option2+5

- ✓ 通过5G CORE统一提供业务，业务连续性好
- ✓ 对终端要求低，单连接
- ◆ 对4G无线影响大，需要投资升级支持eLTE。
- ◆ 初期切换次数多。有一定切换时延，比1+2小，需进一步评估是否影响VOLTE业务
- **定位于5G发展初期，通过5G CORE统一提供业务，对互操作时的质量要求不高**



各方式适用场景和定位（2）

Option3

- 5G边沿的4G基站升级支持双连接，未来投资集中在5G
- 用于5G CORE还未成熟时，5G定位于对4G的容量补充
- ◆ 仅支持传统MBB业务，不支持5G新业务。通过EPC统一提供业务，和其它方式不兼容
- ◆ 对终端要求高，必须双连接
- 定位：领先运营商急于初期部署5G宽带业务（解决带宽问题），同时节省投资

Option7

- ✓ 通过5G CORE统一提供业务，利用4G做锚点，业务连续性好
- ◆ 对4G无线影响大，需要规模投资升级支持eLTE
- ◆ 对终端要求高，必须双连接
- 定位：5G发展初期，通过5G CORE统一提供业务

Option4

- ✓ 更接近目标方案Option2，利用5G做锚点，通过5G CORE统一提供业务
- ◆ 对4G无线影响大，需要投资升级支持eLTE。
- ◆ 对终端要求高，必须双连接
- 定位：5G覆盖已经有相当规模的阶段/地区，通过5G CORE统一提供业务



5G独立组网性能更优，利于运营商掌握5G先发优势

对比项	SA架构	NSA架构
组网目标	5G目标方案	过渡方案，后续需要演进
4G网络影响性	无影响	4G网络软件升级，传输改造，存在数据迂回
对终端影响性	同一时刻仅工作于一种制式	4G/5G同时工作，功耗高，实现难度大
新业务支持能力	能够很好支持5G新业务	option3x受限于EPC，对新业务支持存在困难
时延	满足5G时延要求	受限于4G时延
速率	上下行均可多流，速率优势明显	上行单发，无SU-MIMO，同时影响下行赋形增益
建设成本	初期建网成本较高，一次到位	初期5G投入较少，但前期对4G改造，终极网络成本比SA高



主流运营商的考虑

领先运营商：NTT、AT&T、SKT、沃达丰

- 先采用OPTION3，再演变为OPTION7/4/2等
- 特点：初期不引入5G CORE，5G NR通过EPC接入

NTT: OPTION3--->OPTION2

AT&T: OPTION3--->OPTION7--->OPTION4--->OPTION2

欧洲小运营商

- 采用OPTION7：对5G部署不急迫，成熟时直接引入5GC
- 意大利电信：OPTION5+OPTION7--->OPTION2

国内运营商

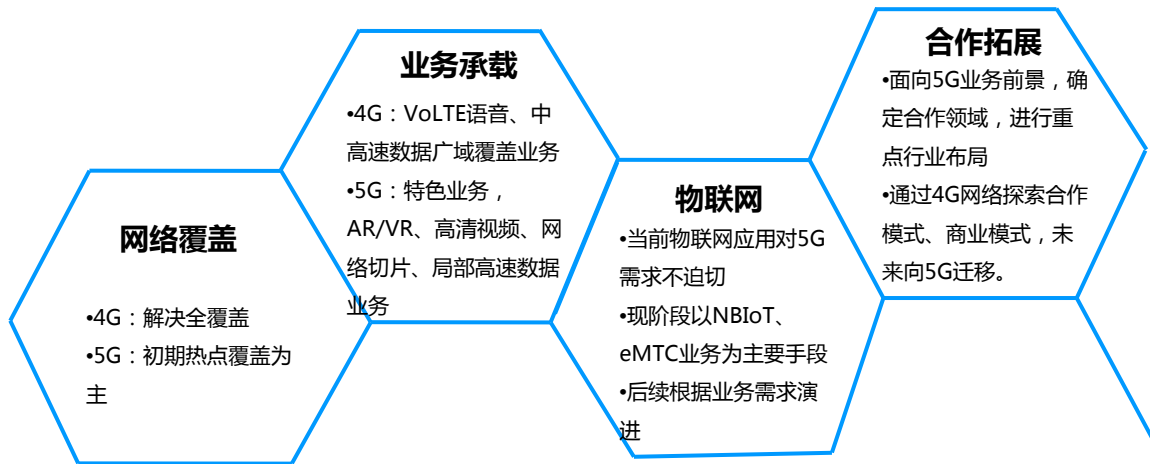
- 中国移动可能采用OPTION1+2：EPC和5GC互操作

运营商的策略会根据业务规划和竞争态势的变化、技术成熟度调整



4G和5G将长期共存和互补

- 5G网络不像4G一样全覆盖，4G和5G网络长期共存和互补
- 保护4G投资，最大化4G网络价值和优势；
- 4G用户/客户和业务未来需要向5G演进和迁移；





现阶段网络部署方式的分析和建议

SA组网优势明显：

1. 对现网无影响 
2. 充分发挥MIMO性能，具备速率优势 
3. 新业务支撑能力强，初期即同时引入 
NGC和NR，可以提供5G的全业务支持
 - 采用NGC，支持各类5G新业务
 - 网络速率和时延均满足5G要求

NSA组网的必要性分析

1. 5G信令信道无法连续覆盖？ 
 - 多厂家仿真结果5G控制信道不受限，支持独立组网
2. 显著提升上行速率？ 
 - 5G覆盖良好区域，采用NSA会造成5G的速率损失
3. 业务连续性提升？ 
 - 语音：5G区域VoNR可连续，亦可回落4G
 - PS业务不敏感，仅在覆盖边界有影响

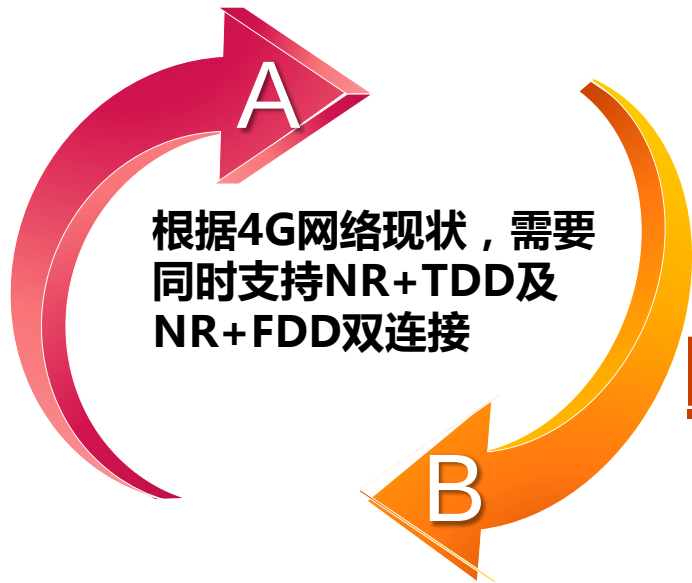
建议首选SA方式进行网络部署



NSA与现网4G FDD/TDD协作需求

A 仅支持NR+FDD双链接

需要修改现网FDD与TDD
终端驻留及接入优先级，
导致大量终端占用在FDD
上，影响FDD作为托底网
络的功能。



B 仅支持NR+TDD双链接

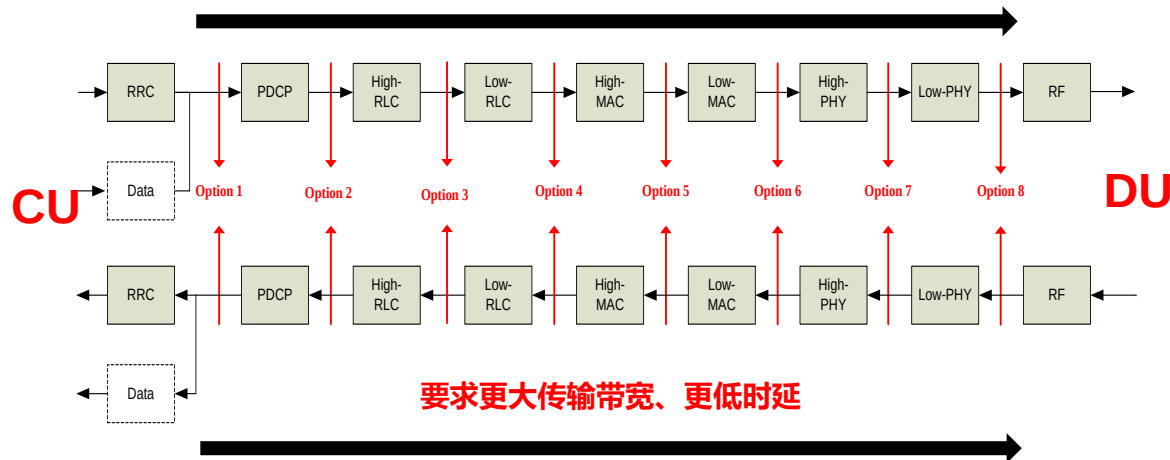
TDD弱覆盖或无覆盖时，除option4
外无法正常使用5G网络，且FDD覆盖
优势及上行带宽优势未充分利用。.



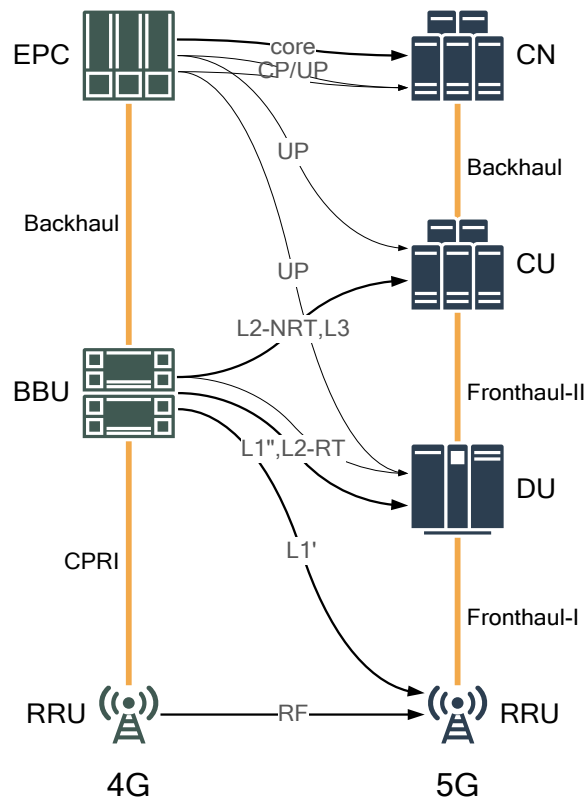
5G接入网方案部署

5G接入网架构方案- CU/DU方案划分

更多协议栈功能位于CU，集中化程度增加

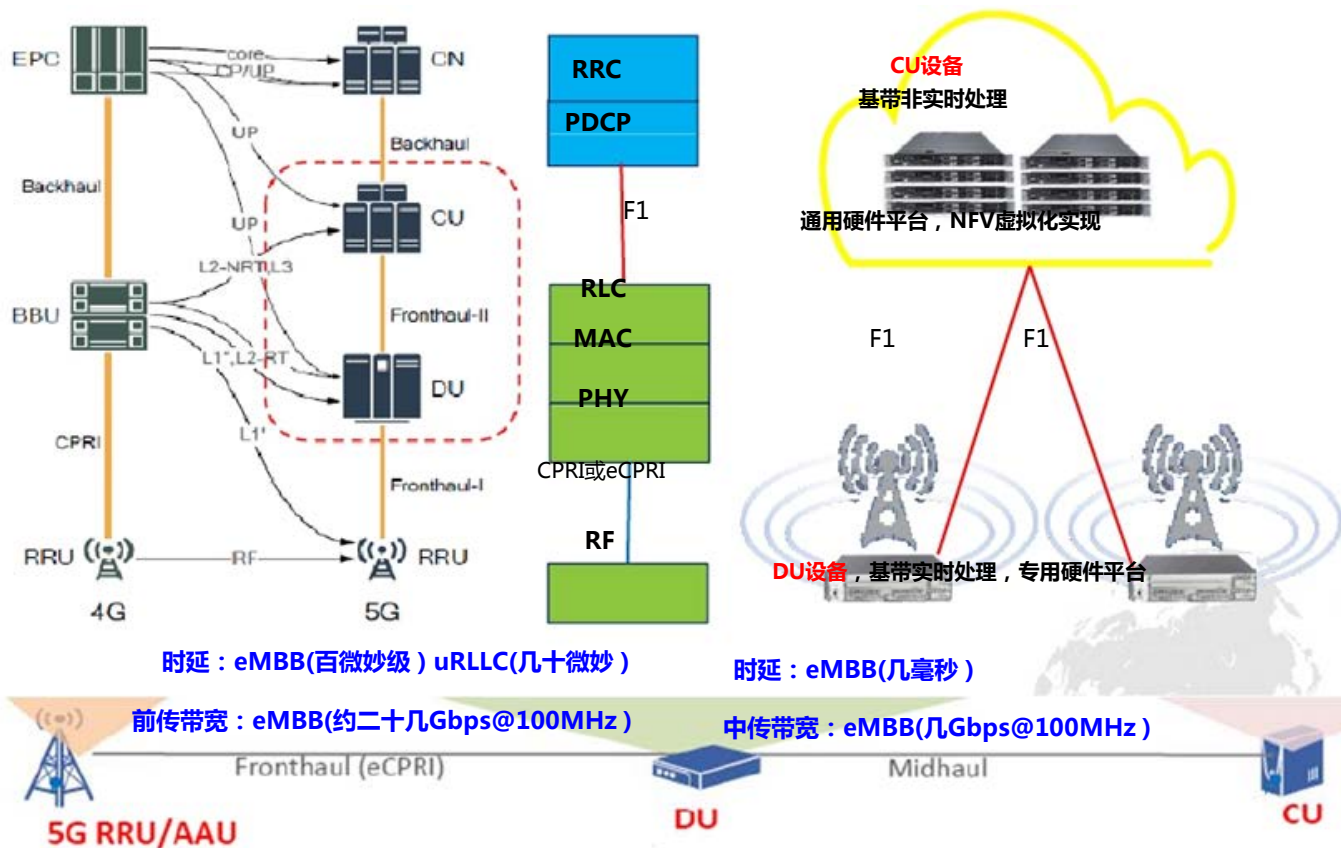


- 底层功能划分方案：
 - 便于控制面集中，利于无线资源干扰协调；可以采用虚拟化平台；
- 高层功能划分方案：3GPP标准确定了option2：
 - PDCP上移便于形成数据锚点，便于支持用户面的双连接/多连接
- 待讨论，目前采用的option8 (eCPRI 接口) 方案和option7是比较热门的考虑
- CU-DU划分会增加设备间交互复杂度，可能增加系统时延。





CU/DU分离架构





5G接入网方案部署

CU/DU方案策略比较

切换方案	资源集中度	协同性能	传输带宽要求	传输时延要求
option1	RRC	不支持	低	宽松
option2	RRC+L2(部分)			
option3				
option5		集中化调度		较严
option6	RRC+L2	集中化调度、多小区干扰协调	中	严格
option7	RRC+L2+PHY(部分)	集中化调度、多小区干扰协调上行高级接受机		
option8	RRC+L2+PHY	集中化调度、多小区干扰协调上行高级接受机		

Option4:对传输时延要求很高,且未看到其他性能增益, 后续基本不考虑该方案。



5G接入网方案部署

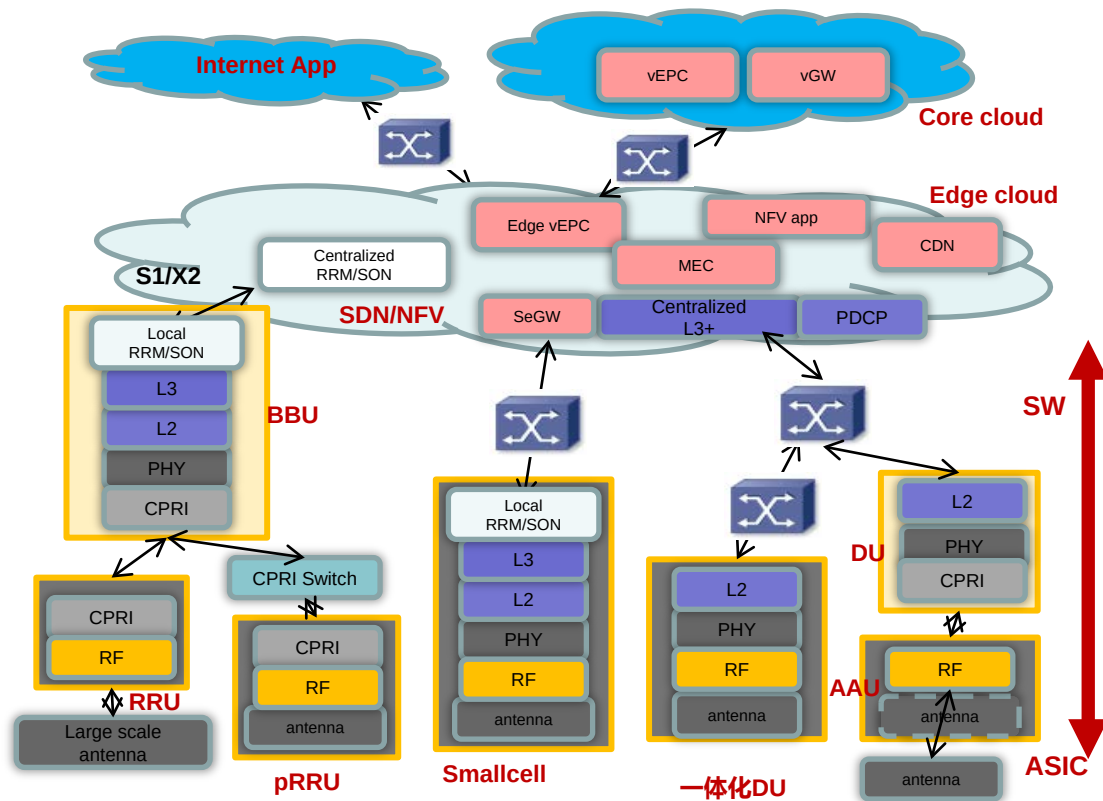
网络架构整体部署

■ 中心处理虚拟化

- 基于SDN/NFV架构，基于虚拟化软件平台
- 软件定义核心网
- 软件定义L3

■ 多种接入架构并存

- 传统 BBU+RRU，
- 分布式 picoRRU
- 一体化Smallcell
- CU+DU+AAU
- CU+一体化DU





5G基站部署方案

□ 传统BBU+RRU方案

- 优点：网络结构简单，减少基站节点
- BBU远端部署
- BBU集中放置
 - 减少前端机房需求
 - 传输带宽需求巨大

□ 一体化基站方案（热点场景）

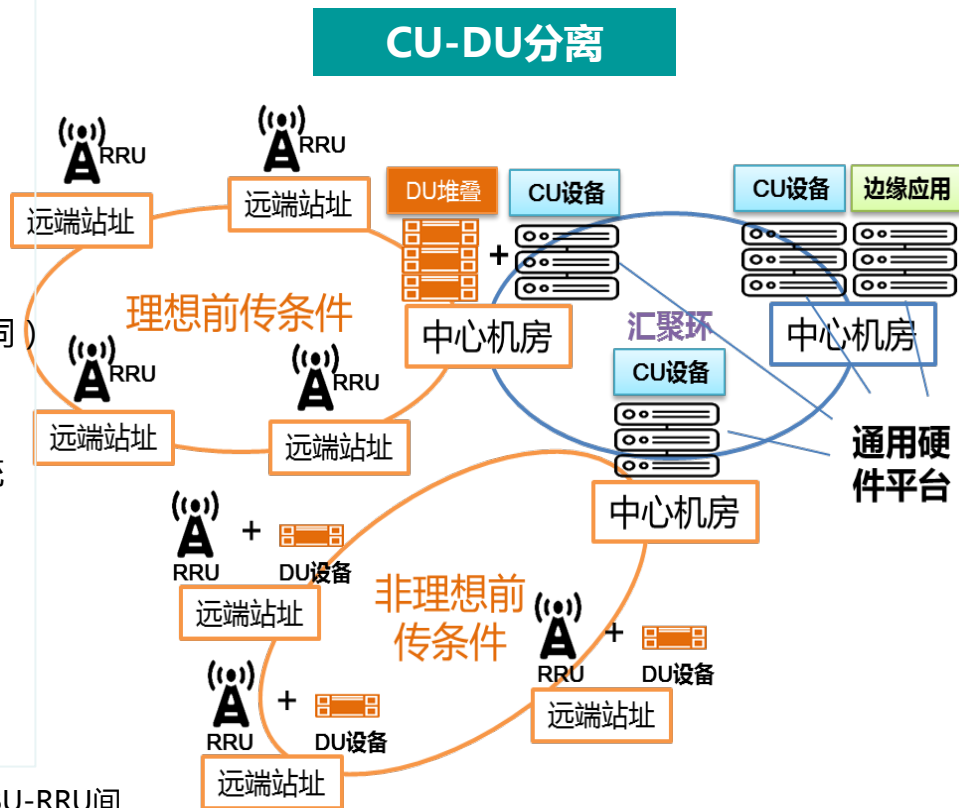
- 适合Smallcell（成本低，部署灵活，不方便站间协同）
- 也可以CU集中，DU+RRU一体化；

□ CU（中央单元）- DU（分布单元）分离

- CU可以基于服务器，支持虚拟化，便于基站间/系统间协同；增加传输处理节点，增加业务面时延
- DU远端部署
- DU集中部署（问题同BBU集中放置）
- CU中心机房部署
- CU区域中心，与MEC结合部署（机场，大型购物中心等热点区域）

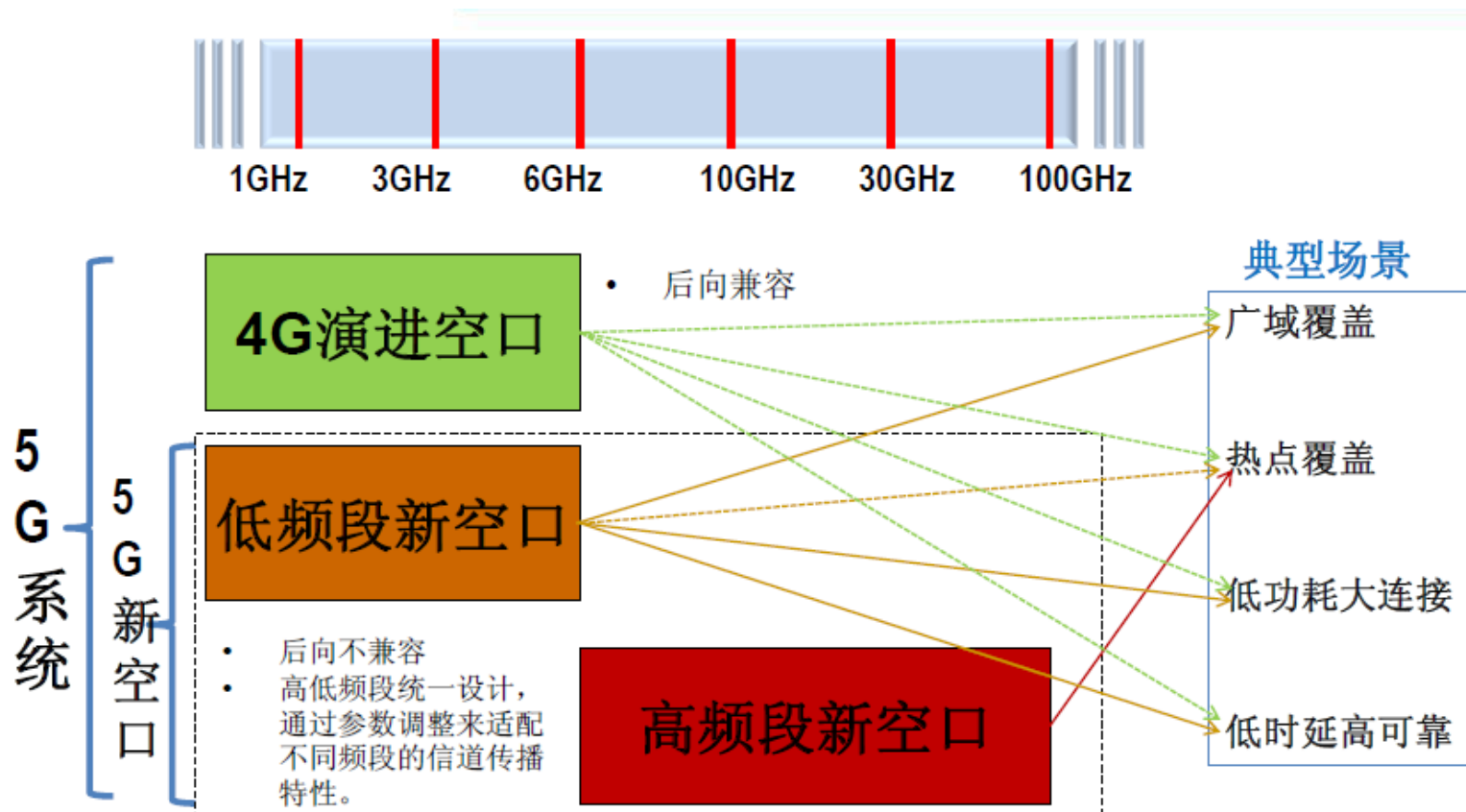
说明：

CU-DU分离目的是，通过基带部分功能上移，避免5G高速率下的传统BBU-RRU间CPRI接口传输带宽问题。同时便于控制面的集中，为多业务提供灵活的配置能力。





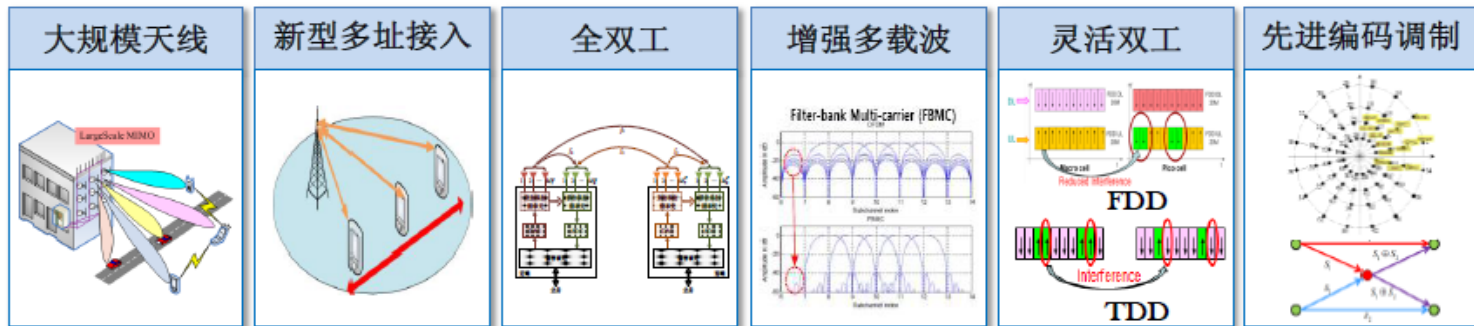
5G无线技术路线



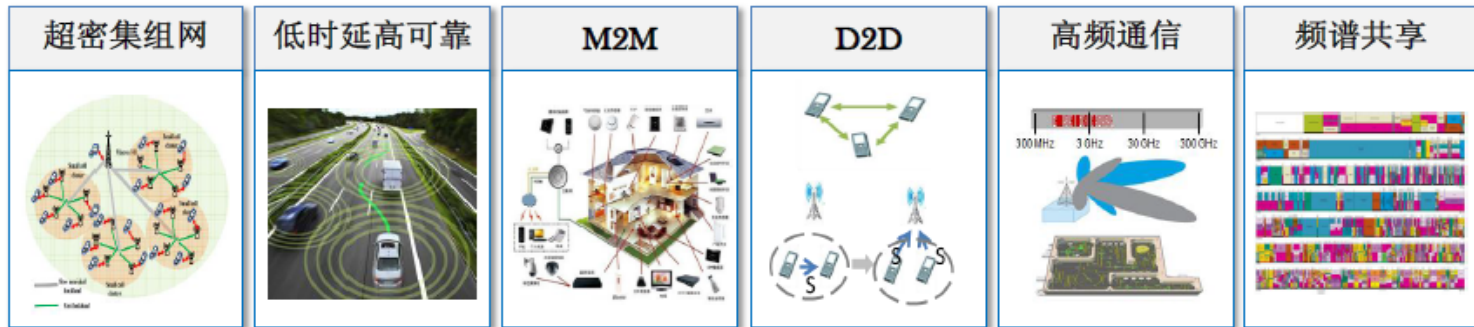


5G网络主要无线技术特征

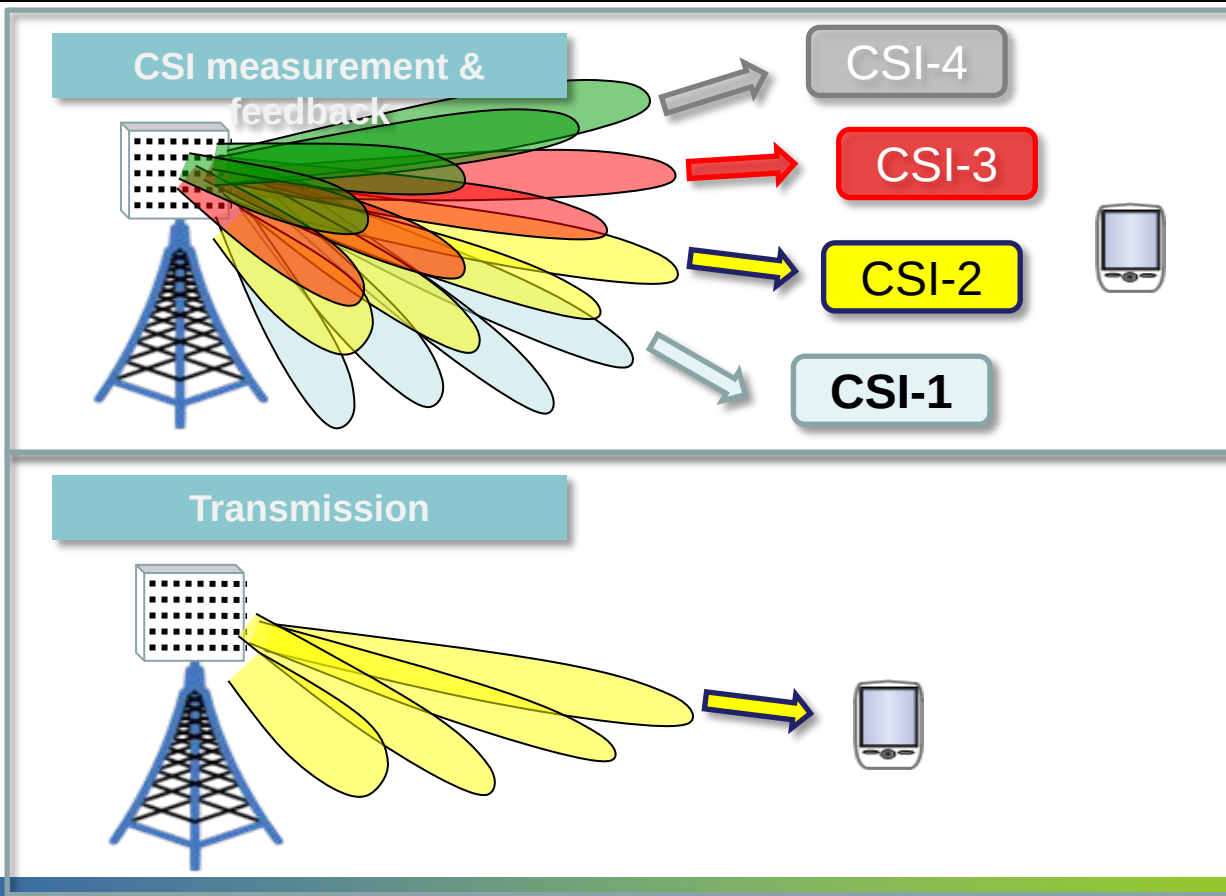
无线传输驱动技术



典型场景的技术解决方案

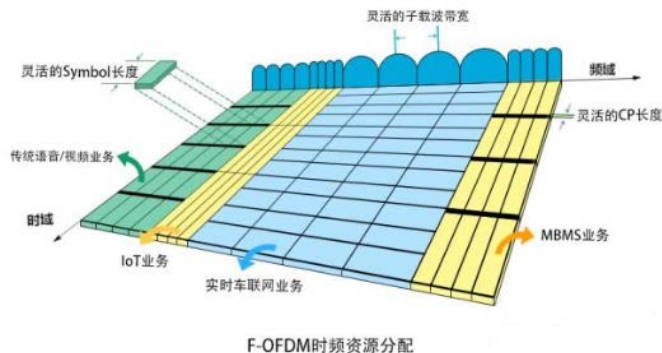


5G超大规模天线技术

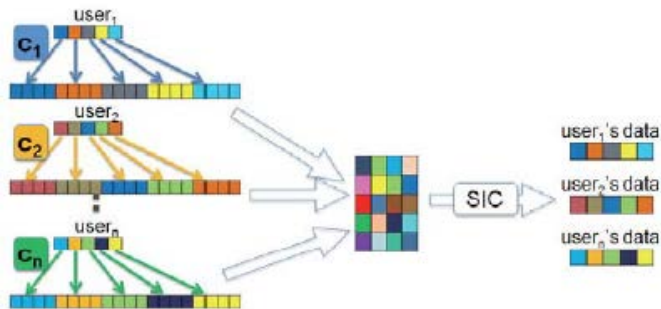




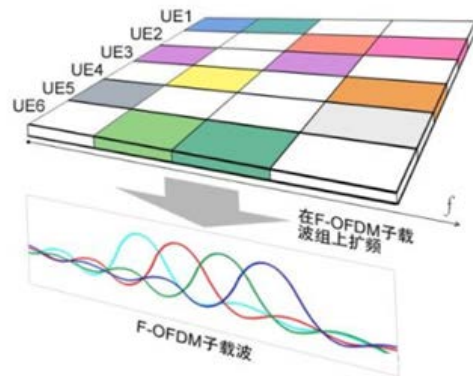
5G系统新型多址技术



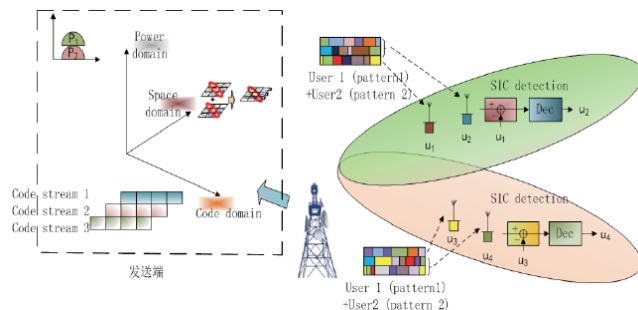
- F-OFDM波形技术：根据业务灵活配置



- MUSA多用户多址：非线性SIC接收机

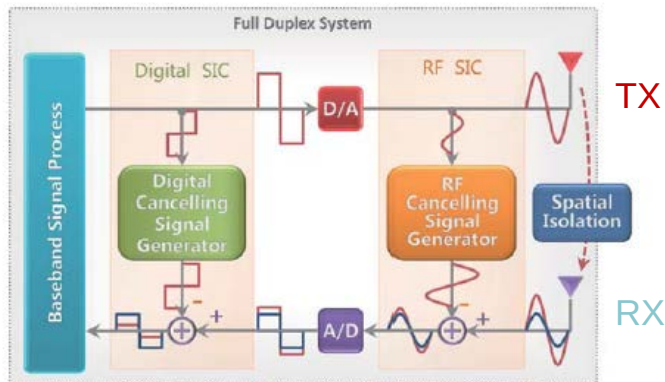


- SCMA稀疏码本多址：多维调制、扩频



- PDMA图样多址：功率域、空间域、码域

全双工



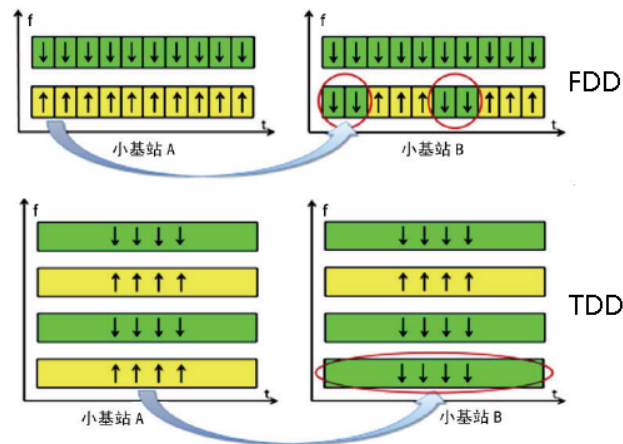
- 自干扰抑制

空间域：天线位置、空间零陷波束、高隔离收发天线。

射频域：构建与接收自干扰信号幅相反的对消信号。

数字域：残存线性与非线性自干扰进行重建消除。

灵活双工



- 小基站根据上下行业务量灵活自适应
- 上下行信号对称统一消除上下行干扰
- 宏站管理、控制；小站业务、低功率

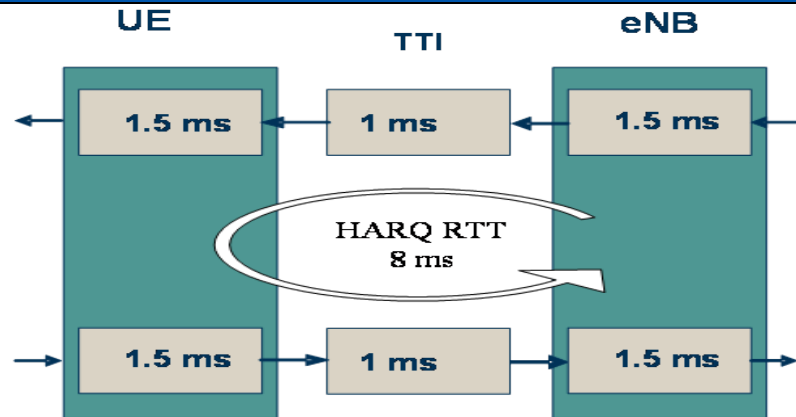


5G系统超密集组网技术





5G系统低时延高可靠技术



ITU : 1ms
3GPP : 0.5ms

5G空口时延指标

空口时延分解示意图

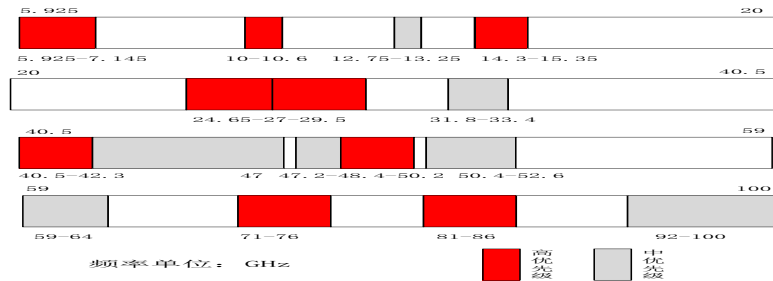




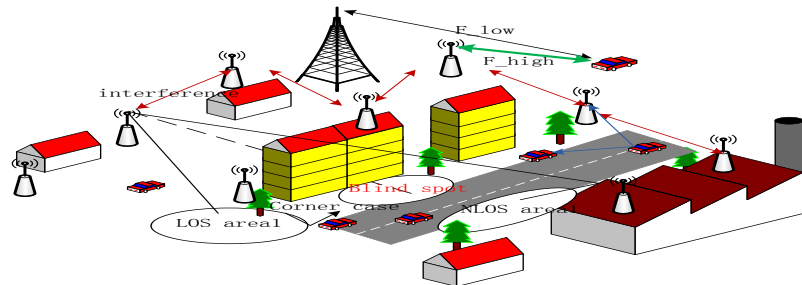
5G网络高频段信号传输技术

高频段通信是5G新空口满足20Gbps峰值速率和10Tbps/km² 吞吐量的最有效技术

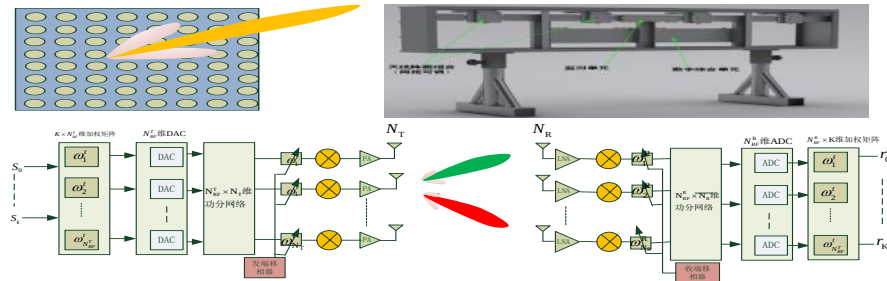
潜在频谱分析和信道建模



组网方式

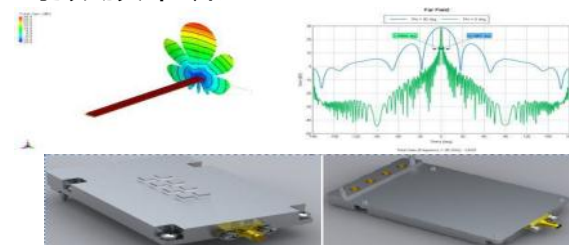


多天线传输及基于波束赋形接入控制



射频技术研究

- 天线阵列
- 射频收发单元
- 数字单元
- 波束控制器
-



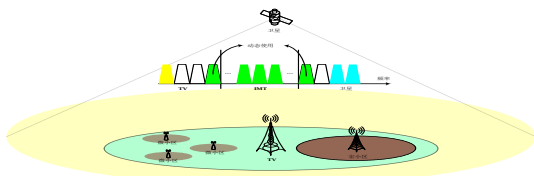


5G网络灵活频谱共享技术

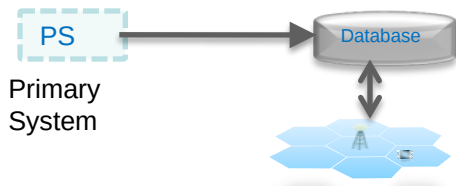
灵活频谱共享是LTE演进和5G新空口充分利用潜在频率资源的有效方式

灵活频谱共享的应用场景

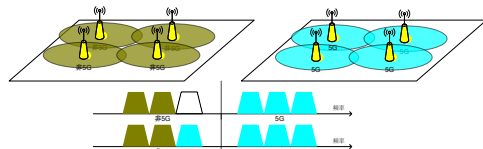
IMT系统动态机会使用其它业务的授权空闲频谱



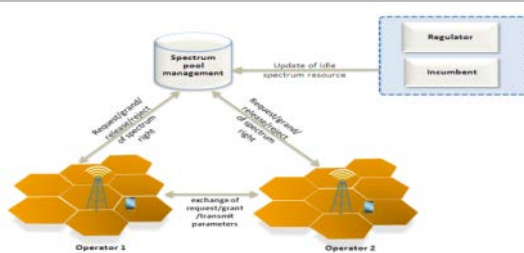
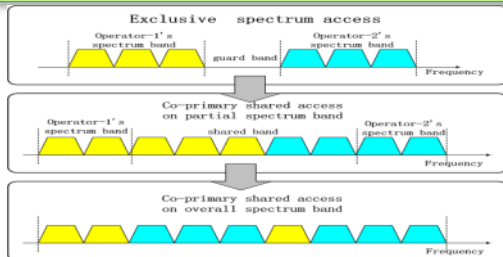
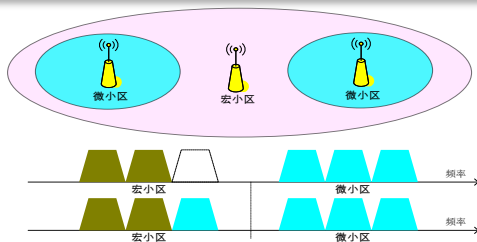
IMT系统内多个制式间的动态频谱共享



LTE动态使用非授权频谱 (LTE-U)



不同多运营商间动态共享频谱





内容回顾与问题研讨

一、5G系统标准与产业发展概述

二、5G系统核心网络架构与技术

三、5G系统传输网络架构与技术

四、5G系统无线网络架构与技术

思考题：

1. 5G网络特点性能指标？
2. 5G核心网架构与技术？
3. 5G核心网架构与技术？
4. 5G无线网架构与技术？





谢谢